

题 目： 霍尔木兹海峡封锁对国际原油价格的影响分析

摘 要：

霍尔木兹海峡是全球原油运输体系中的关键通道，其封锁将对国际原油市场供给安全和价格稳定产生显著冲击。针对霍尔木兹海峡封锁背景下布伦特原油价格的短期冲击与中长期平衡预测问题，本文基于动态供需平衡思想，结合布伦特原油期货主力合约价格数据，构建了短期油价冲击模型和中长期油价调节模型。

对于问题一，本文以 0—90 天为研究窗口，将供应中断、战略储备释放、商业库存缓冲、绕道运输恢复、恐慌需求、短期价格弹性和后期需求收缩纳入统一框架，建立日度动态供需平衡模型。结果表明，油价在短期内呈现“前期快速上冲—中期高位维持—后期逐步回落”的阶段性特征。模型模拟显示，缓冲机制显著削弱了供应中断对价格的完全传导，使油价未突破 200 美元/桶；其中商业库存、战略储备和绕道运输对稳定价格具有重要作用。

对于问题二，本文进一步研究封锁持续至 90—180 天时的中长期油价平衡点，构建“供需均衡价格—库存风险溢价—价格惯性调整”模型，并设置乐观、基准和悲观三种情景。结果显示，基准情景下第 180 天油价约为 105.62 美元/桶，接近供需平衡点 105.77 美元/桶；乐观情景下油价回落至 84.36 美元/桶；悲观情景下由于库存接近耗尽并触发风险溢价，油价升至 169.09 美元/桶。研究表明，中长期油价走势不仅取决于供应缺口，还取决于替代供给释放能力和库存安全状态。

关键词：霍尔木兹海峡；布伦特原油；动态供需平衡；库存缓冲；油价预测

目 录

摘 要:	1
目 录	2
1. 问题背景与问题重述	5
1.1. 问题背景	5
1.2. 问题研究现状	6
1.2.1. 国际原油价格影响因素研究现状	6
1.2.2. 地缘政治冲突对能源价格冲击研究现状	6
1.2.3. 原油供需平衡与库存缓冲机制研究现状	7
1.3. 问题重述	7
1.3.1. 问题一: 短期冲击下油价动态演变	7
1.3.2. 问题二: 中长期封锁下油价平衡点预测	7
1.4. 问题分析	8
1.4.1. 霍尔木兹海峡封锁对原油供给端的影响	8
1.4.2. 战略储备、商业库存与绕道运输的缓冲作用	9
1.4.3. 恐慌需求、价格弹性与市场预期的影响机制	10
2. 模型假设与符号说明	11
2.1. 模型假设	11
2.1.1. 原油市场供需平衡假设	11
2.1.2. 霍尔木兹海峡封锁强度假设	11
2.1.3. 库存释放与战略储备调用假设	11
2.1.4. 绕道运输能力恢复假设	11
2.1.5. 需求价格弹性假设	12
2.2. 符号说明	12
3. 数据来源与预处理	13
3.1. 数据来源说明	13
3.1.1. 布伦特原油期货主力合约价格数据	13
3.1.2. 全球原油供需基础数据	13
3.1.3. 战略储备、商业库存与需求下降数据	13
3.2. 异常值处理	14
3.3. 时间序列数据整理	15
3.4. 数据标准化与指标量纲统一	17

3.5.	描述性统计分析	18
3.6.	布伦特原油价格走势可视化分析	19
4.	问题一：基于动态供需平衡模型的短期油价冲击分析	21
4.1.	问题一分析	21
4.2.	短期供需平衡模型构建	22
4.2.1.	供应中断、绕道运输与储备释放建模	22
4.2.2.	恐慌需求与短期价格弹性建模	24
4.2.3.	日度供需缺口与价格调整机制	25
4.3.	模型参数设定与数据拟合	27
4.3.1.	参数初值设定	27
4.3.2.	基于布伦特原油价格数据的模型校准	29
4.3.3.	模型拟合效果评价	30
4.4.	短期油价模拟结果分析	33
4.4.1.	0—90 天油价演化结果	33
4.4.2.	供需缺口与库存缓冲效果分析	34
4.4.3.	战略储备和绕道运输影响分析	37
4.5.	问题一小结	41
5.	问题二：中长期封锁下的油价调节与平衡点预测模型	43
5.1.	问题二分析	43
5.2.	中长期供需调节模型构建	46
5.2.1.	其他产油国增产响应建模	46
5.2.2.	长期需求价格弹性修正	47
5.2.3.	库存消耗与运输瓶颈约束	48
5.3.	油价平衡点与跳变风险模型	49
5.3.1.	中长期供需均衡条件	49
5.3.2.	价格平衡点求解	50
5.3.3.	库存阈值与价格跳变风险判断	51
5.4.	中长期油价预测结果分析	52
5.4.1.	90—180 天油价预测结果	52
5.4.2.	不同调节因素对油价的影响	53
5.4.3.	油价平衡区间分析	54
5.5.	问题二小结	55
6.	模型评价与改进	57
6.1.	模型评价	57

6.1.1. 模型优点	57
6.1.2. 模型不足	57
6.2. 模型改进方向	58
6.2.1. 参数不确定性的改进	58
6.2.2. 市场预期与投机因素的补充	58
6.2.3. 多源数据与机器学习方法的引入	59
参看文献	60
附录	61

1. 问题背景与问题重述

1.1. 问题背景

原油作为全球最重要的一次能源和基础工业原料之一，其价格波动不仅直接影响石油开采、运输、炼化和化工等产业链成本，也会通过交通运输、制造业生产、居民消费和通货膨胀等渠道传导至全球宏观经济体系。国际原油市场具有明显的全球联动性和金融属性，价格不仅由实际供需关系决定，还会受到地缘政治冲突、运输通道安全、市场预期、库存变化、美元汇率以及投机交易等多重因素影响。因此，在突发性国际事件发生时，原油价格往往会出现快速上涨、剧烈震荡或阶段性回落等复杂动态变化。

霍尔木兹海峡位于波斯湾通向阿曼湾和印度洋的关键位置，是中东地区原油和液化天然气出口的重要海上通道。沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克、科威特、阿联酋和卡塔尔等能源出口国的部分油气运输均与该海峡密切相关。一旦霍尔木兹海峡因军事冲突、政治制裁或区域安全危机而发生封锁，全球原油海运供给将受到直接冲击，部分原油无法按原计划进入国际市场，进而造成短期供给缺口扩大、运输成本上升、市场恐慌情绪增强等连锁反应。由于原油需求在短期内缺乏充分替代品，价格弹性较低，因此供给端的突然收缩容易被放大为显著的价格上涨。

从市场调节机制来看，霍尔木兹海峡封锁对国际原油价格的影响并非单纯由中断量决定。短期内，战略石油储备释放、商业库存消耗、其他运输路线替代以及部分产油国临时增产能够在一定程度上缓解供给冲击；与此同时，市场恐慌性需求、金融投机和风险溢价又可能进一步推高油价。中长期内，随着绕道运输能力恢复、需求侧节能替代、其他产油国增产响应以及库存持续下降，油价可能逐渐形成新的动态平衡，但若库存缓冲能力低于安全阈值，市场仍可能出现二次跳涨或高位震荡。因此，研究霍尔木兹海峡封锁情景下国际原油价格的短期演化和中长期平衡点，对于认识能源通道风险、评估全球能源安全以及制定应急储备政策具有重要意义。

本题以霍尔木兹海峡封锁对国际原油价格的影响为研究对象，重点关注封锁造成的供给中断、储备释放、绕道运输、需求价格弹性和市场预期等因素之间的相互作用。通过建立动态供需平衡模型，可以刻画封锁发生后短期内油价随日度供需缺口变化的演化过程；进一步引入中长期供需调节机制，可以分析在封锁持续条件下油价可能达到的平衡区间及其跳变风险。该问题具有较强的现实背景和建模价值，既需要结合国际原油市场运行规律，又需要通过合理假设和数据拟合将复杂的地缘政治冲击转化为可计算、可分析的数学模型。

1.2. 问题研究现状

1.2.1. 国际原油价格影响因素研究现状

国际原油价格形成机制一直是能源经济与金融市场研究中的重要问题。现有研究普遍认为，原油价格并不是单一供需因素作用的结果，而是由供给能力、消费需求、库存水平、运输成本、汇率变化、金融投机和市场预期等多重因素共同决定。从供给端来看，主要产油国的产量政策、OPEC+减产协议、页岩油生产成本以及突发性供应中断都会影响国际原油市场的可获得供给量；从需求端来看，全球经济增长速度、制造业景气程度、交通运输需求以及季节性消费变化会直接影响原油消费强度。当全球经济处于扩张阶段时，工业生产和交通运输需求增加，原油价格通常存在上行压力；当经济增速放缓或出现能源替代时，原油需求下降，价格则可能回落。

近年来，随着国际原油金融化程度不断提高，期货市场、风险溢价和投资者预期在油价波动中的作用逐渐增强。布伦特原油和 WTI 原油期货价格不仅反映现货供需关系，也体现市场对未来供给安全、库存变化和宏观经济走势的判断。因此，许多研究开始将传统供需模型与金融市场变量相结合，通过时间序列模型、向量自回归模型、GARCH 模型以及机器学习方法刻画油价波动特征。这类研究表明，原油价格具有明显的非线性、波动聚集和突发跳变特征，尤其在重大地缘政治事件、金融危机或能源政策调整发生时，价格往往会偏离一般供需均衡水平，表现出短期过度反应和中长期均值回归并存的特征。

1.2.2. 地缘政治冲突对能源价格冲击研究现状

地缘政治冲突是影响国际能源价格的重要外生冲击因素。中东地区长期是全球原油供给的核心区域，区域冲突、制裁政策、军事行动以及航运通道安全事件都会显著改变市场对原油供给稳定性的预期。已有研究指出，地缘政治事件对油价的影响通常包含两个层面：一是实际供给中断造成的物理缺口，二是市场风险预期上升带来的风险溢价。前者直接改变国际市场上的原油可供应量，后者则通过投资者情绪、恐慌性采购和期货市场交易放大价格波动。

霍尔木兹海峡作为连接波斯湾与国际能源市场的重要海上通道，其安全性对全球原油贸易具有特殊意义。关于霍尔木兹海峡风险的研究大多认为，该海峡一旦发生封锁或通行受限，将对中东产油国出口造成直接冲击，并可能引发国际原油价格快速上涨。由于短期内全球原油需求缺乏弹性，且替代运输路线和新增产能无法立即完全弥补缺口，因此封锁初期油价上升幅度往往较大。同时，地缘政治冲突的不确定性会使市场难以准确判断封锁持续时间和恢复进度，从而导致价格波动进一步加剧。现有研究虽然已经关注到地缘政治风险对油价的冲击作用，但在具体建模中，部分研究更侧

重事件冲击后的统计相关性分析，对封锁强度、储备释放、绕道运输和需求弹性等机制变量的动态刻画仍有进一步完善空间。

1.2.3. 原油供需平衡与库存缓冲机制研究现状

原油市场的供需平衡研究通常以供给量、需求量和库存变化为核心变量。传统供需平衡理论认为，当供给减少或需求增加时，市场将通过价格上涨抑制需求、刺激供给，从而逐步恢复均衡；当供给增加或需求下降时，价格则会下行以促进需求恢复。然而，原油市场具有调整滞后性，短期内产能扩张、消费替代和运输路线调整都难以迅速完成，因此库存和战略储备在应对突发冲击时具有重要缓冲作用。

现有研究普遍将商业库存和战略石油储备视为平滑供需冲击的重要机制。商业库存主要反映企业和市场主体的正常经营储备，在短期供应不足时可以通过库存释放缓解现货紧张；战略石油储备则由政府主导，通常用于应对战争、自然灾害或重大供应中断等极端情景。研究表明，在突发性供应冲击发生初期，库存释放能够降低实际供需缺口，减缓油价上涨速度，但这种缓冲能力并非无限。当封锁持续时间较长、每日缺口较大或库存释放速度受限时，库存水平会逐渐下降，市场对未来供应不足的担忧反而可能增强，从而形成新的价格上行压力。

此外，运输替代能力也是供需调节研究中的重要内容。对于霍尔木兹海峡封锁问题而言，部分原油可以通过管道、其他港口或绕道运输进入国际市场，但这类替代方式通常受到运输能力、基础设施、时间成本和安全风险限制。已有研究说明，替代运输能力的恢复具有渐进性，难以在封锁初期完全抵消海峡中断造成的供给冲击。因此，在构建油价预测模型时，需要将库存释放、战略储备调用、绕道运输恢复和需求价格弹性纳入统一的动态供需框架，以更加准确地反映短期冲击与中长期调节之间的关系。总体来看，现有研究为分析霍尔木兹海峡封锁下的油价变化提供了理论基础，但仍需要结合具体情景设定和实际价格数据，进一步建立可模拟、可校准、可解释的动态模型。

1.3. 问题重述

1.3.1. 问题一：短期冲击下油价动态演变

1.3.2. 问题二：中长期封锁下油价平衡点预测

问题二要求在问题一短期冲击分析的基础上，进一步研究霍尔木兹海峡封锁持续较长时间时国际原油价格的中长期变化趋势。与短期阶段相比，中长期阶段中原油市场不再只是被动承受突发供给冲击，而会逐步产生多种调节机制，例如其他产油国增产、消费端需求收缩、战略储备持续释放、商业库存下降以及替代运输路线恢复等。

因此，本问题的核心不再是刻画油价在封锁初期的快速上涨过程，而是分析在多种调节因素共同作用下，国际原油价格是否会逐渐趋于新的均衡状态，以及该均衡价格大致处于何种区间。

具体而言，需要建立中长期供需调节模型，将封锁导致的持续性供应缺口、其他产油国的增产能力、绕道运输能力恢复速度、库存消耗水平和需求价格弹性变化纳入统一分析框架。随着封锁时间延长，部分国家可能通过提高产量弥补市场缺口，消费者也可能因高油价减少原油需求或转向替代能源；但与此同时，库存和战略储备的持续消耗会削弱市场缓冲能力，一旦库存低于安全阈值，市场对未来供应不足的担忧将重新增强，并可能导致油价出现二次跳涨或长期高位震荡。

因此，问题二需要解决的关键任务是：在给定霍尔木兹海峡封锁持续情景下，预测封锁后 90—180 天国际原油价格的变化趋势，判断油价在中长期是否存在相对稳定的平衡点，并估计该平衡点或平衡区间。同时，还需要分析不同调节因素对油价平衡结果的影响程度，识别库存下降、运输瓶颈和供给恢复不足等可能引发价格跳变的风险因素。通过该问题的研究，可以进一步评估长期封锁情景下全球原油市场的自我修复能力和价格承压水平，为后续模型构建和能源安全风险分析提供依据。

1.4. 问题分析

1.4.1. 霍尔木兹海峡封锁对原油供给端的影响

霍尔木兹海峡是连接波斯湾与阿曼湾、印度洋的重要海上能源通道，也是中东原油进入国际市场的关键运输节点。根据美国能源信息署数据，2024 年通过霍尔木兹海峡运输的石油流量约为每日 2000 万桶，相当于全球石油液体消费量的约 20%，说明该海峡在全球原油贸易体系中具有明显的“咽喉通道”特征。国际能源署也指出，约四分之一的全球海运石油贸易需要经过霍尔木兹海峡，且可替代绕行方案较为有限。因此，一旦该海峡发生封锁，首先受到冲击的是原油供给端的可运输能力，而不是全球地下储量或名义产能本身。换言之，封锁并不一定意味着中东产油国完全失去生产能力，但会使相当一部分原油无法及时从波斯湾运往国际市场，从而形成实际可供应量下降。错误!未找到引用源。

从供给冲击机制来看，霍尔木兹海峡封锁会通过三个层面对国际原油市场产生影响。第一，封锁会直接减少海运出口量，使原本能够进入国际市场的中东原油出现阶段性中断，形成短期供应缺口。第二，封锁会压缩运输选择空间，即使部分原油可以通过管道、红海港口或其他替代路线转运，其运输能力、装卸能力和调度速度也难以在短时间内完全替代霍尔木兹海峡的运输规模。第三，封锁会提高运输风险和保险成本，使市场在实际供应减少之外进一步计入地缘政治风险溢价，导致供给端冲击被价

格机制放大^[2]。

在建模过程中，霍尔木兹海峡封锁对供给端的影响可理解为“基准供给量的外生削减”。设正常情况下全球原油日供给量为稳定水平，封锁发生后，受影响的中东出口量按照封锁强度产生一定比例的中断；同时，绕道运输能力和其他产油国增产能力会逐步弥补部分缺口。因此，实际有效供给量不应简单等同于正常供给量减去全部受阻运输量，而应综合考虑封锁强度、替代运输恢复能力和其他地区增产响应。短期内，由于运输替代和增产响应存在滞后，供给缺口较大，油价可能快速上升；中长期内，随着替代运输和增产逐步发挥作用，供给缺口可能收窄，但若封锁持续时间较长，供给端仍会维持紧张状态。

因此，本文在问题分析中将霍尔木兹海峡封锁视为影响国际原油价格的核心外生冲击变量，并将其作用路径归纳为：封锁强度上升导致可运输原油减少，进而造成有效供给下降；有效供给下降扩大供需缺口，并通过价格调整机制推动国际原油价格上涨。该分析为后续建立动态供需平衡模型提供了基础，即在模型中需要重点刻画封锁导致的日度供应中断量、绕道运输补偿量以及其他产油国增产补偿量，从而更准确地反映供给端冲击对油价变化的影响。

1.4.2. 战略储备、商业库存与绕道运输的缓冲作用

霍尔木兹海峡封锁造成的原油供给冲击并不会完全、立即转化为同等幅度的市场短缺，其原因在于国际原油市场存在一定的缓冲机制。首先，战略石油储备是应对重大供应中断的重要政策工具。当突发地缘政治冲突导致原油运输受阻时，相关国家可以通过释放战略储备向市场补充原油供应，从而在短期内缓解现货市场紧张程度。国际能源署成员国通常需要保持不低于 90 天净进口量的石油储备，并在严重供应中断时可以采取联合释放库存等应急措施，这说明战略储备具有稳定市场预期和降低短期供需缺口的作用。其次，商业库存也能够封锁初期发挥调节功能，炼油企业和贸易商可以通过消耗已有库存维持生产和交付，减轻短期供应中断对终端消费和炼化环节的冲击^[3]。

但是，战略储备和商业库存的缓冲能力具有明显的时效性和边界条件。库存释放只能在一定时间内弥补供应缺口，不能从根本上替代持续性的原油生产和运输能力。当封锁时间较短时，库存释放能够平滑供给冲击，使油价上涨速度相对放缓；当封锁持续时间较长时，库存水平会不断下降，市场对未来库存耗尽的担忧反而可能增强，从而推高风险溢价。因此，在模型分析中，库存不应被视为无限供给来源，而应被刻画为随时间递减的缓冲变量。当库存水平高于安全阈值时，市场仍具有一定抗冲击能力；当库存水平接近或低于安全阈值时，缓冲机制减弱，油价可能出现新的上涨压力。

除库存释放外，绕道运输也是缓解霍尔木兹海峡封锁影响的重要途径。部分中东

原油可以通过沙特东西向输油管道、阿联酋阿布扎比原油管道等路线绕开霍尔木兹海峡进入国际市场。美国能源信息署指出，沙特和阿联酋相关管道合计具备一定绕行能力，但这些管道并非总是在满负荷运行，且可用于替代霍尔木兹海峡运输的实际能力仍然有限。国际能源署也指出，通过沙特通往红海的管道和阿联酋通往富查伊拉的管道，海湾地区约有每日 3.5 至 5.5 百万桶的可用替代出口能力。由此可见，绕道运输能够在一定程度上减少封锁造成的有效供给损失，但难以完全替代霍尔木兹海峡这一大规模海运通道。

因此，在后续建模中，战略储备、商业库存和绕道运输应共同作为供给端冲击的缓冲变量纳入分析。一方面，库存释放可以直接减少当期供需缺口，降低短期价格上升幅度；另一方面，绕道运输能力会随着时间逐步恢复，对中长期有效供给产生补偿作用。但二者均受到容量、速度和持续时间限制，其缓冲效果具有递减特征。本文可将封锁造成的原始供应中断量扣除库存释放量和绕道运输补偿量后，得到实际供需缺口，再通过价格调整机制分析油价动态变化。

1.4.3. 恐慌需求、价格弹性与市场预期的影响机制

霍尔木兹海峡封锁对国际原油价格的影响不仅体现在实际供给减少，还会通过恐慌需求、价格弹性和市场预期进一步放大。封锁发生后，炼油企业、贸易商和消费国可能因担心后续供应不足而提前采购或增加库存，从而形成预防性需求。这类需求并不一定来自真实终端消费增加，而是由供应不确定性和避险心理驱动，会在短期内推高现货和期货市场价格。

原油需求在短期内具有较强刚性，交通运输、工业生产和居民消费难以迅速减少对石油的依赖。因此，当供给端出现突然收缩时，即使油价明显上涨，需求下降幅度也相对有限，市场需要通过更高价格才能实现新的短期平衡。中长期来看，随着高油价持续，炼厂开工、交通出行、工业生产安排和替代能源使用会逐步调整，需求价格弹性增强，油价上涨对需求的抑制作用才会逐渐显现^[4]。

市场预期则决定了供给冲击被价格放大的程度。如果市场认为封锁持续时间较短，且战略储备、商业库存和绕道运输能够有效缓冲冲击，则油价上涨可能较快回落；若市场认为封锁存在长期化风险，或担心冲突进一步扩大，则价格会提前计入未来供应短缺和运输安全风险，形成额外风险溢价。因此，本文在后续模型中将恐慌需求和市场预期作为短期价格放大因素，将需求价格弹性作为中长期供需调节因素，以刻画油价由短期冲击向中长期均衡演化的过程^[5]。

2. 模型假设与符号说明

2.1. 模型假设

为便于刻画霍尔木兹海峡封锁对国际原油价格的影响，并在有限数据条件下建立可计算、可解释的动态模型，本文在不改变问题主要机制的前提下作出如下假设。

2.1.1. 原油市场供需平衡假设

假设国际原油市场在封锁前处于相对稳定的供需平衡状态，即全球原油日供给量与日需求量基本相等。本文以战前全球原油供给和需求均为 100 百万桶/日作为基准水平，封锁发生后的油价变化主要由有效供给减少、需求弹性调整以及库存释放共同决定。模型中不单独考虑炼厂检修、季节性消费波动和汇率变化等次要因素，将其影响并入随机扰动或价格调整项中。

2.1.2. 霍尔木兹海峡封锁强度假设

假设霍尔木兹海峡封锁会造成一定比例的中东原油出口受阻，并形成外生供应损失。封锁强度越高，有效供应损失越大，国际市场可获得原油供给越少。为刻画不同封锁程度下的油价变化，本文设置乐观、基准和悲观三种情景，分别对应较低、中等和较高的有效供应中断水平。封锁强度在模型中主要通过有效供应损失量 L 体现。

2.1.3. 库存释放与战略储备调用假设

假设商业库存和战略石油储备能够在封锁发生后对供给缺口形成缓冲。其中，战略储备释放主要由政府应急调控决定，商业库存释放主要由市场主体根据现货紧张程度进行调整。库存释放量受到每日最大释放能力和剩余库存规模约束，不能无限增加。当商业库存低于设定安全阈值时，市场会产生库存枯竭担忧，并在油价中形成额外风险溢价。

2.1.4. 绕道运输能力恢复假设

假设霍尔木兹海峡封锁后，部分原油可以通过管道、替代港口或其他运输路线绕开受阻区域进入国际市场。但绕道运输能力受到管道容量、港口装卸能力、油轮调度和运输成本等因素限制，无法在短期内完全替代霍尔木兹海峡原有运输能力。模型中将绕道运输能力设定为随时间逐步恢复的变量，以反映中长期阶段运输替代能力逐渐增强但存在上限的特征。

2.1.5. 需求价格弹性假设

假设原油需求对价格变化具有负向弹性，即油价上升会抑制部分需求，油价下降会刺激需求恢复。短期内，由于交通运输、工业生产和居民消费对石油依赖较强，需求价格弹性较低；中长期内，随着炼厂开工、出行强度、工业生产和替代能源使用逐步调整，需求价格弹性有所增强。本文在中长期模型中取长期需求价格弹性 $\varepsilon = -0.18$ ，用于描述高油价对需求的抑制作用。

2.2. 符号说明

表 2-1 重要符号说明

符号	含义	单位
t	封锁发生后的时间	天
P_t	第 t 天布伦特原油价格	美元/桶
P_0	封锁前布伦特原油基准价格	美元/桶
P_t^*	第 t 天理论供需均衡价格	美元/桶
Q_0	战前全球原油基准供给量	百万桶/日
D_0	战前全球原油基准需求量	百万桶/日
S_t	第 t 天有效供给量	百万桶/日
$D(P)$	价格为 P 时的原油需求量	百万桶/日
L	霍尔木兹海峡封锁造成的有效供应损失	百万桶/日
B_t	第 t 天绕道运输能力	百万桶/日
G_t	第 t 天其他产油国增产量	百万桶/日
R_t	第 t 天战略储备释放量	百万桶/日
C_t	第 t 天商业库存释放量	百万桶/日
I_t	第 t 天商业库存剩余量	百万桶
I_{min}	商业库存风险阈值	百万桶
ε	需求价格弹性系数	—
$Risk_t$	第 t 天库存风险溢价	美元/桶
λ	价格向目标价格收敛速度	日 ⁻¹
Gap_t	第 t 天供需缺口	百万桶/日

3. 数据来源与预处理

3.1. 数据来源说明

本文所用数据主要包括布伦特原油期货主力合约价格数据、全球原油供需基础数据、战略储备与商业库存数据以及需求下降相关参数。价格数据用于模型校准和油价走势分析，供需与库存数据用于构建霍尔木兹海峡封锁情景下的动态供需平衡模型。由于霍尔木兹海峡封锁属于假设性突发事件，部分情景参数需要在已有统计数据和合理假设基础上设定，并通过乐观、基准和悲观三种情景进行对比分析。

3.1.1. 布伦特原油期货主力合约价格数据

布伦特原油价格数据来自题目附件“附件 1.布伦特原油期货主力合约价格数据.csv”。该数据集记录了布伦特原油期货主力合约的日度交易价格，时间范围为 2017 年 9 月 1 日至 2026 年 6 月 1 日，共 2256 条记录。数据字段包括交易日期、合约代码、前收盘价、开盘价、最高价、最低价和收盘价等。其中，合约代码为 BRNOW.ICE，表示布伦特原油期货主力连续合约。本文主要选取收盘价作为油价时间序列分析对象，用于描述原油价格历史波动特征、校准短期价格调整参数，并作为封锁前基准油价 P_0 的参考依据。

3.1.2. 全球原油供需基础数据

全球原油供需基础数据主要用于确定模型中的基准供给量 Q_0 和基准需求量 D_0 。为简化模型并突出霍尔木兹海峡封锁对供需缺口的影响，本文将战前全球原油供给和需求均设定为 100 百万桶/日，表示封锁发生前国际原油市场处于相对均衡状态。该设定与近年来全球石油日消费量大致处于一亿桶量级的事实相符，便于后续将供应中断、绕道运输、其他产油国增产和库存释放统一转化为百万桶/日口径进行计算。在模型中，霍尔木兹海峡封锁造成的有效供应损失 L 将直接作用于基准供给端，并形成供需缺口。

3.1.3. 战略储备、商业库存与需求下降数据

战略储备、商业库存与需求下降数据主要用于刻画封锁冲击下的市场缓冲能力和需求调节能力。战略储备释放量 R_t 表示政府或国际组织在供应中断时向市场投放的应急原油数量；商业库存释放量 C_t 表示企业和市场主体通过消耗库存弥补当期供需缺口的能力；商业库存剩余量 I_t 则用于判断库存是否跌破风险阈值，并进一步决定是否产生库存风险溢价。本文设置商业库存风险阈值 $I_{min} = 90$ 桶，当库存低于该阈值

时，模型认为市场会产生库存枯竭担忧，并在油价中计入额外风险溢价。

需求下降数据主要通过需求价格弹性参数表示。短期内，原油需求刚性较强，价格上涨难以迅速压缩消费；中长期内，随着炼厂开工、交通出行、工业生产和替代能源使用逐步调整，需求对价格变化的反应增强。本文在中长期模型中取长期需求价格弹性 $\varepsilon = -0.18$ ，用于描述高油价对原油需求的抑制作用。通过将战略储备、商业库存和需求弹性纳入模型，可以较完整地刻画封锁情景下油价由短期冲击向中长期均衡演化的过程。

3.2.异常值处理

为识别布伦特原油价格序列中可能存在的异常波动，本文选取收盘价作为主要分析对象，并采用箱线图法进行异常值检测。箱线图能够直观展示样本数据的中位数、上下四分位数、四分位距以及潜在异常点，适用于判断价格序列中是否存在显著偏离一般波动范围的观测值。本文根据第一四分位数 Q_1 、第三四分位数 Q_3 和四分位距 IQR 计算异常值上下界，其中收盘价的第一四分位数为 63.11 美元/桶，中位数为 72.23 美元/桶，第三四分位数为 82.12 美元/桶，四分位距为 19.01 美元/桶。由此得到异常值下界为 34.59 美元/桶，异常值上界为 110.63 美元/桶。

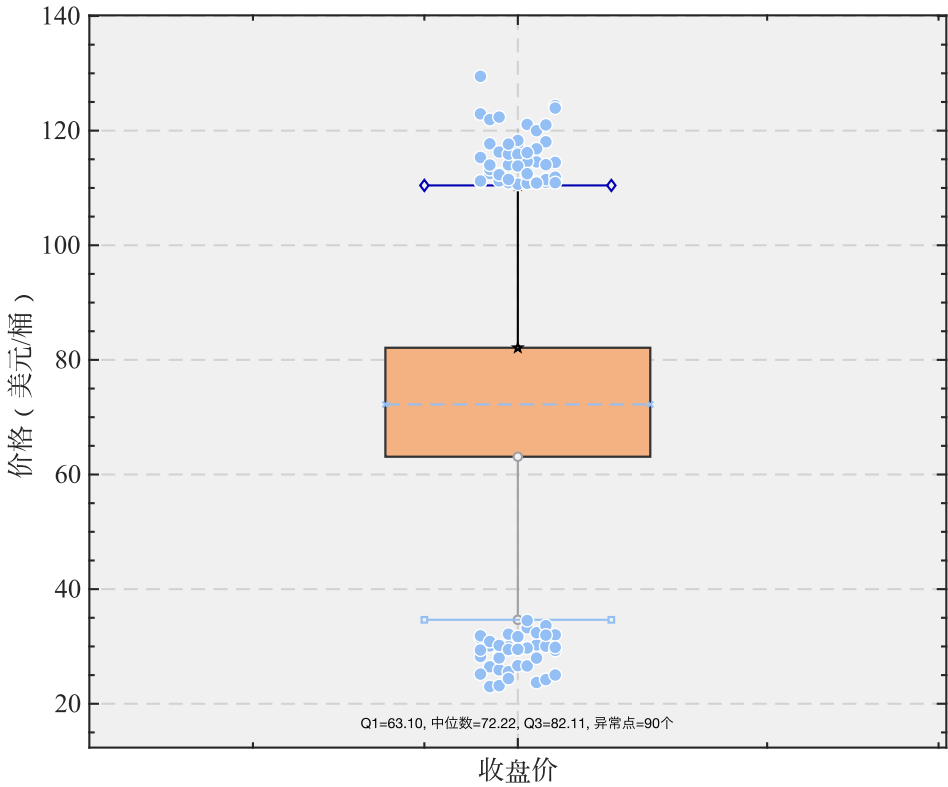


图 3-1 布伦特原油收盘价箱线图

表 3-1 收盘价箱线图异常值识别结果

指标	数值
样本数	2256
第一四分位数 Q1	63.11
中位数	72.23
第三四分位数 Q3	82.12
四分位距 IQR	19.01
异常值下界	34.59
异常值上界	110.63
箱线图异常点数量	90
收盘价最小值	23.00
收盘价最大值	129.47

由图 3-1 可见，布伦特原油收盘价箱线图中存在部分位于须线之外的价格点，说明样本期内原油价格出现过阶段性剧烈波动。结合表 3-1 可知，样本共包含 2256 条收盘价记录，其中箱线图识别出的潜在异常点数量为 90 个；样本期内收盘价最小值为 23.00 美元/桶，最大值为 129.47 美元/桶，均超出箱线图异常值判定区间。这表明布伦特原油价格在研究期内存在较强波动性，且部分时期价格明显偏离常规区间。

然而，原油价格本身具有较强的市场敏感性，容易受到地缘政治冲突、全球供需变化、金融市场预期以及突发公共事件等因素影响。因此，箱线图识别出的极端价格点并不一定属于数据录入错误，而可能反映真实市场冲击下的价格剧烈变化。考虑到本文研究对象正是霍尔木兹海峡封锁对国际原油价格的冲击效应，若直接删除这些极端价格点，可能会削弱数据对油价风险和突发冲击的刻画能力。基于此，本文对异常价格点不进行删除或替换，而是保留原始价格波动信息，用于后续油价走势分析和模型参数校准。

3.3. 时间序列数据整理

由于附件中的布伦特原油期货主力合约价格数据属于交易日数据，而非自然日连续数据，因此原始时间序列中会受到周末休市、节假日停盘等因素影响，导致相邻两条记录之间的日期间隔并不完全等于 1 天。若直接将其视为自然日连续序列进行建模，可能会误判价格变化的时间间隔，从而影响后续趋势分析和参数估计。因此，在进行模型构建前，需要先对交易日期进行整理。

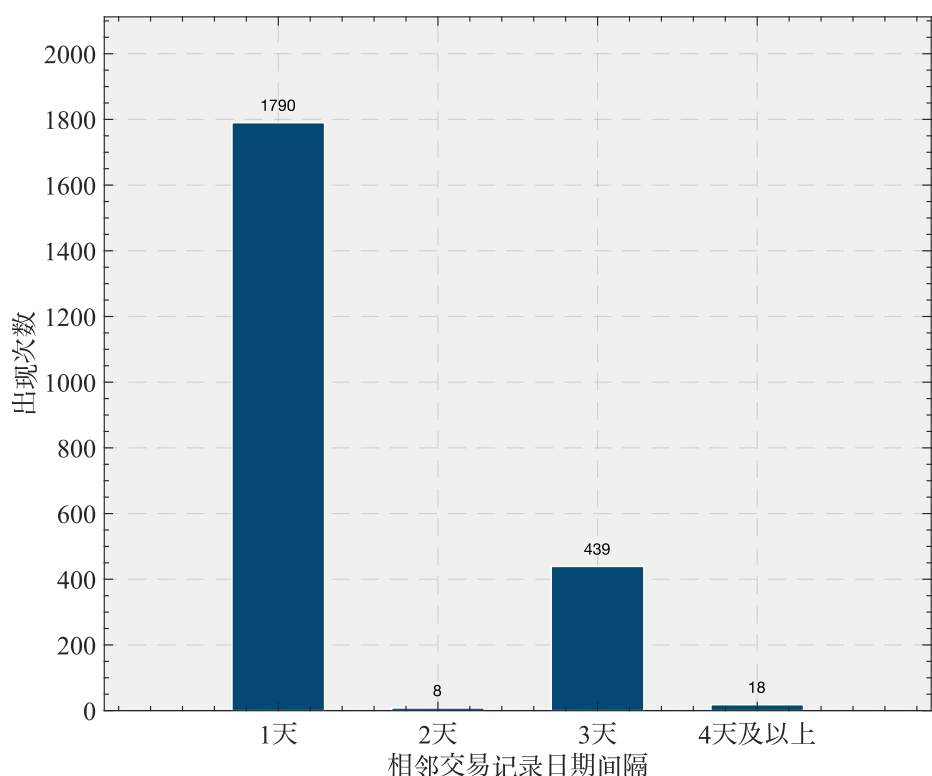


图 3-2 布伦特原油交易日期间隔统计图

本文首先将原始数据中的交易日期字段转换为标准日期格式，并按照交易日期由早到晚进行升序排列，以保证价格序列的时间方向一致。在此基础上，进一步计算相邻两条交易记录之间的日期间隔，用于判断样本是否存在非交易日空缺。由图 3-2 可见，相邻交易记录间隔主要集中在 1 天和 3 天，其中 1 天间隔对应正常连续交易日，3 天间隔主要由周末休市造成；同时，样本中还存在少量 2 天间隔和 4 天及以上间隔，可能与节假日安排或特殊交易暂停有关。

表 3-2 时间序列整理结果

项目	结果
起始日期	2017-09-01
结束日期	2026-06-01
样本记录数	2256
1 天间隔次数	1790
2 天间隔次数	8
3 天间隔次数	439
4 天及以上间隔次数	18
整理方式	按交易日期升序排列，保留交易日序列

从表 3-2 可以看出，本文所用布伦特原油期货主力合约价格数据的起始日期为 2017 年 9 月 1 日，结束日期为 2026 年 6 月 1 日，共包含 2256 条交易日记录。其中，相邻交易日间隔为 1 天的次数为 1790 次，说明样本大部分时间保持正常连续交易；3 天间隔次数为 439 次，主要反映周末休市对交易日序列的影响；4 天及以上间隔次数为 18 次，属于较少出现的长间隔情况。总体来看，该数据时间顺序完整，能够满足后续油价时间序列分析和模型拟合需要。

考虑到非交易日并不存在真实市场成交价格，若强行对周末或节假日价格进行插值，可能会引入人为构造的数据，削弱原始市场信息的真实性。因此，本文在后续建模中以交易日序列作为基础样本序列，保留原始交易日顺序，不补齐非交易日价格。对于需要进行日度模拟的封锁情景模型，则在模型内部按连续时间步长设定参数变化，而历史价格数据仍保持交易日口径用于趋势分析和参数校准。

3.4. 数据标准化与指标量纲统一

附件中的布伦特原油期货主力合约价格数据主要包括开盘价、最高价、最低价和收盘价等字段，各价格指标均以美元/桶为计量单位，量纲本身保持一致。但由于不同价格字段反映的交易含义不同，其取值范围仍存在一定差异。例如，最高价通常高于收盘价和开盘价，最低价通常低于其他价格字段。若直接将多个价格指标放在同一坐标系中比较，可能会受到绝对数值差异影响，不利于观察各指标之间的相对变化关系。

为便于比较多类价格指标的变化趋势，并服务于后续油价序列建模，本文对开盘价、最高价、最低价和收盘价进行 Min-Max 标准化处理。其计算公式为：

$$X' = (X - \min(X)) / (\max(X) - \min(X)) \quad (3.1)$$

其中， X 表示原始价格指标， X' 表示标准化后的指标值， $\min(X)$ 和 $\max(X)$ 分别表示该指标在样本期内的最小值和最大值。经过标准化处理后，各价格指标均被映射至 $[0,1]$ 区间，既保留了原始序列的相对波动趋势，又消除了绝对量纲和取值范围差异对比较分析的影响。

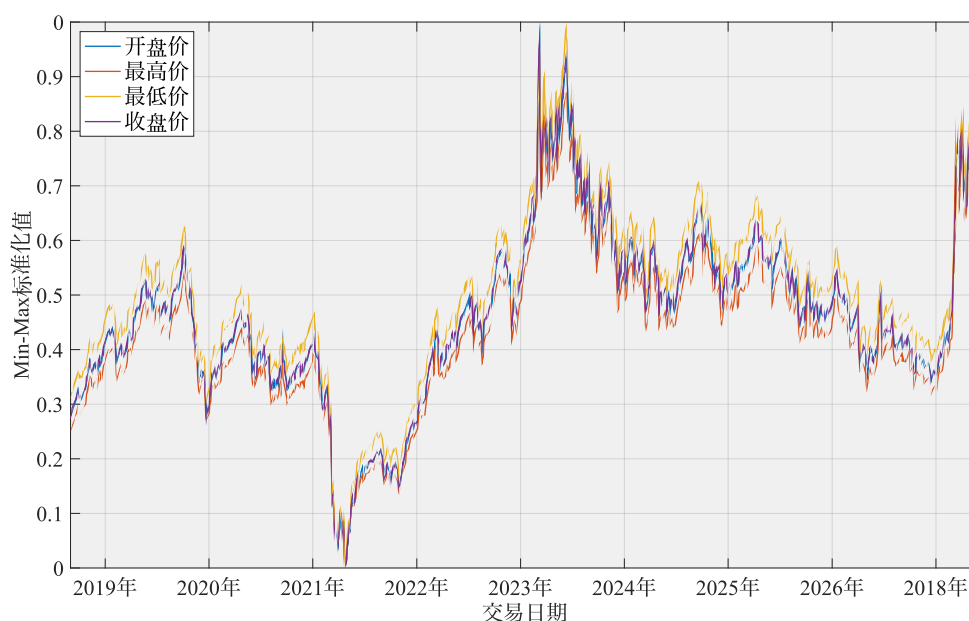


图 3-3 标准化后主要价格指标对比图

由图 3-3 可见，开盘价、最高价、最低价和收盘价的标准化走势高度一致，说明四类价格指标反映的是同一油价波动过程，彼此之间不存在明显背离。因此，在后续建模过程中，本文选取收盘价作为代表性价格序列，用于刻画布伦特原油价格变化。收盘价通常被视为交易日市场综合信息的集中反映，能够较好代表当日市场对原油供需、预期和风险因素的定价结果。

表 2-3 标准化处理说明

指标	原始单位	标准化法	建模用途
开盘价	美元/桶	Min-Max 标准化	辅助观察价格波动
最高价	美元/桶	Min-Max 标准化	辅助识别日内上沿
最低价	美元/桶	Min-Max 标准化	辅助识别日内下沿
收盘价	美元/桶	Min-Max 标准化	后续油价序列建模主变量

表 3-3 为标准化处理说明表，主要用于说明各价格指标的原始单位、标准化方法和建模用途。其中，开盘价、最高价和最低价主要用于辅助观察价格波动范围，收盘价则作为后续油价序列建模的主变量。通过该处理，本文既保留了多价格字段对市场波动的辅助解释作用，又明确了后续模型分析所采用的核心价格变量。

3.5. 描述性统计分析

为掌握布伦特原油期货主力合约价格数据的整体分布特征，本文对前收盘价、开盘价、最高价、最低价和收盘价等主要价格字段进行描述性统计分析。统计指标包括样本数、均值、标准差、最小值、第一四分位数、中位数、第三四分位数和最大值，

结果见表 3-4。通过描述性统计，可以初步判断油价序列的集中趋势、离散程度和极端波动情况，为后续模型构建提供数据基础。

表 3-4 主要价格指标描述性统计

指标	样本数	均值	标准差	最小值	Q1	中位数	Q3	最大值
前收盘价	2255	72.35	16.66	23.00	63.03	72.13	81.97	129.47
开盘价	2256	72.37	16.68	22.76	63.07	72.19	82.12	130.28
最高价	2256	73.48	17.07	23.77	64.04	73.21	83.00	139.13
最低价	2256	71.19	16.26	19.99	62.35	71.31	81.08	122.50
收盘价	2256	72.38	16.68	23.00	63.11	72.23	82.12	129.47

由表 3-4 可见，开盘价、最高价、最低价和收盘价的均值均在 72 美元/桶附近，中位数也接近 72 美元/桶，说明样本期内布伦特原油价格的中心水平相对稳定。其中，收盘价均值为 72.38 美元/桶，中位数为 72.23 美元/桶，二者差异较小，表明价格分布的中心位置较为明确。同时，最高价字段的最大值达到 139.13 美元/桶，收盘价最大值达到 129.47 美元/桶，而收盘价最小值仅为 23.00 美元/桶，说明样本期内曾出现明显的高油价阶段和低油价阶段，价格波动范围较大。

从离散程度来看，各主要价格字段的标准差约为 16—17 美元/桶，其中最高价标准差为 17.07 美元/桶，收盘价标准差为 16.68 美元/桶，反映出布伦特原油价格具有较强波动性。这一特征与国际原油市场容易受到供需周期、地缘政治冲突、宏观经济环境和金融市场预期共同影响的现实情况一致。由于本文研究霍尔木兹海峡封锁对国际原油价格的冲击效应，价格序列中存在的较大波动幅度能够为后续短期冲击分析和中长期调节模型提供重要参考。

3.6. 布伦特原油价格走势可视化分析

为直观观察样本期内布伦特原油价格的动态变化趋势，本文进一步绘制收盘价时间序列走势图，如图 3-4 所示。相较于开盘价、最高价和最低价，收盘价能够较好反映交易日结束时市场对原油供需关系、风险预期和宏观环境的综合判断，因此本文将收盘价作为后续模型校准和油价预测分析的主要价格变量。

由图 3-4 可见，布伦特原油收盘价在 2017 年 9 月 1 日至 2026 年 6 月 1 日期间经历了多轮明显波动。样本起点价格为 52.69 美元/桶，随后价格整体呈阶段性上升和回落交替变化。2020 年前后，受全球需求冲击和市场不确定性影响，油价出现大幅下跌，样本最低收盘价为 2020 年 4 月 27 日的 23.00 美元/桶。此后，随着需求恢复和供需格局变化，油价逐步回升，并在 2022 年 3 月 8 日达到样本最高收盘价 129.47 美元/桶，表明国际原油价格在极端冲击下具有显著上行弹性。



图 3-4 布伦特原油收盘价走势分析图

从样本末期来看，2026 年 6 月 1 日布伦特原油收盘价为 95.25 美元/桶，处于相对较高水平，说明在地缘政治风险和能源供需不确定性背景下，原油价格仍具有较强支撑。整体而言，布伦特原油价格序列呈现明显的阶段性、波动性和冲击性特征，单纯依靠静态均值难以刻画其动态变化过程。因此，后续有必要结合霍尔木兹海峡封锁情景，进一步建立短期冲击模型和中长期供需调节模型，对不同封锁阶段下的油价演化路径进行模拟分析。

表 3-3 收盘价走势关键点

项目	日期	收盘价
样本起点	2017-09-01	52.69
样本最低点	2020-04-27	23.00
样本最高点	2022-03-08	129.47
样本终点	2026-06-01	95.25

4. 问题一：基于动态供需平衡模型的短期油价冲击分析

4.1. 问题一分析

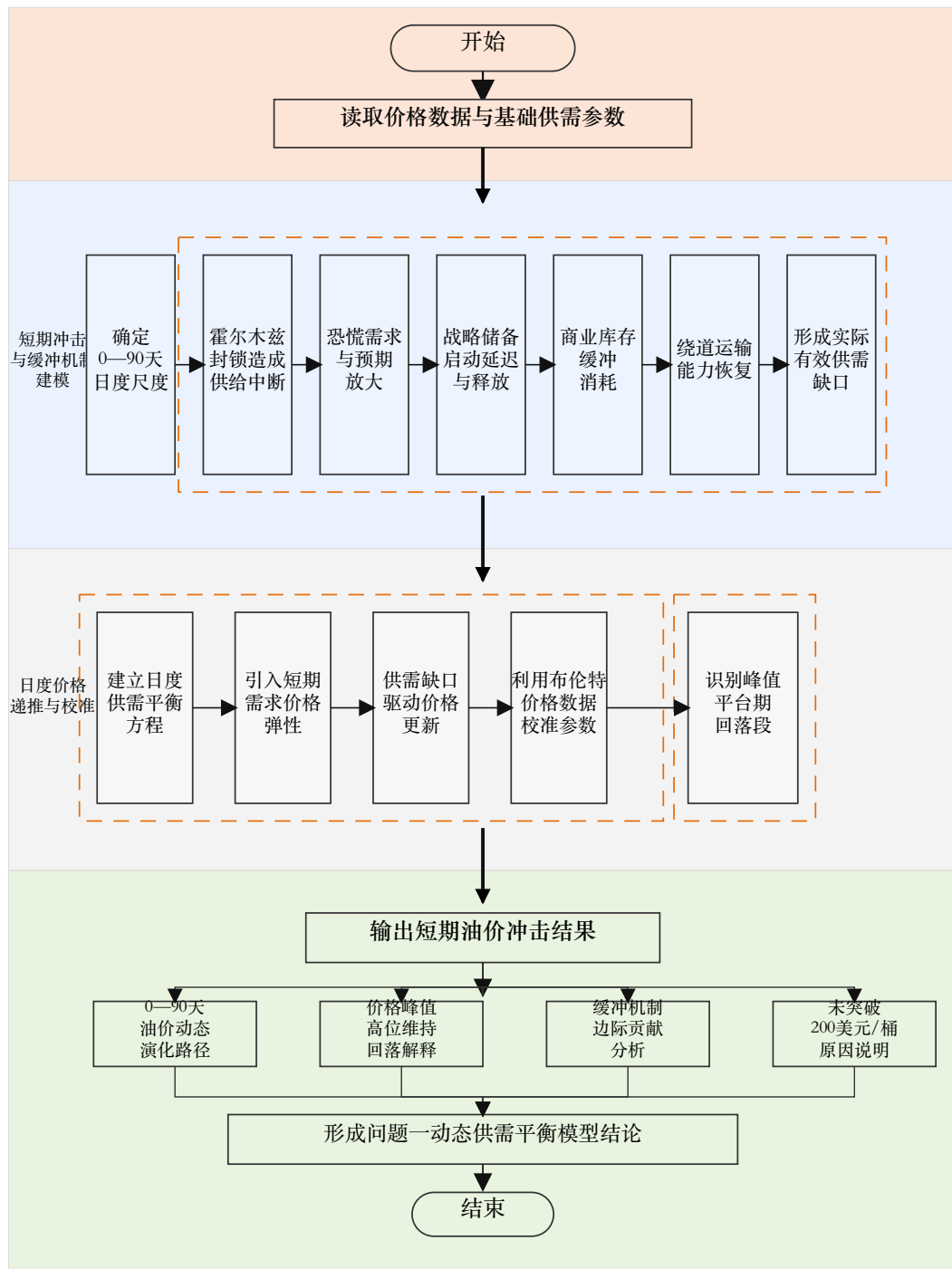


图 4-0 问题一求解步骤

问题一要求在霍尔木兹海峡封锁背景下，建立短期油价冲击模型，并模拟冲突爆

发后 0—90 天内国际原油价格的动态演化过程。该问题的核心不仅在于预测油价数值变化，更在于解释短期内油价为何会呈现“快速上冲、高位维持、随后回落”的阶段特征，以及在名义供给中断规模较大的情况下，油价为何未直接突破 200 美元/桶。

从供给端看，霍尔木兹海峡承担全球约 20% 的原油运输任务，一旦发生封锁，国际原油市场将首先面临大规模外生供给冲击。按照一般供需逻辑，供给骤减会推高油价。然而，真实市场并非只受供给中断单一因素影响。战略储备释放、商业库存动用、绕道运输恢复以及高油价引起的需求收缩，都会共同改变实际有效供需缺口。因此，问题一的关键不在于静态判断“供给减少导致价格上涨”，而在于刻画多种机制在日度尺度上的动态作用过程。

短期油价变化主要受到三类机制影响。第一类是冲击机制，包括霍尔木兹海峡封锁造成的供应中断，以及战争冲突背景下市场恐慌情绪对需求和预期的放大作用。第二类是缓冲机制，包括战略储备释放、商业库存缓冲和绕道运输恢复，这些因素能够削弱名义供给冲击向价格端的完全传导。第三类是反馈机制，即油价持续高位运行后，需求端会在价格弹性和需求破坏作用下逐步收缩，从而推动价格在后期出现回落。三类机制共同决定了短期油价并非简单单边上升，而是呈现明显阶段性变化。

基于上述分析，问题一适合采用日度动态供需平衡模型进行刻画。模型以战前基准供需平衡为出发点，将供应中断、储备释放、库存缓冲、绕道运输、恐慌需求以及后期需求收缩等因素统一纳入同一分析框架，并通过每日供需缺口驱动油价逐日更新。该建模思路既能够体现霍尔木兹海峡封锁对油价的外生冲击，也能够解释库存和运输替代对价格上涨的缓冲作用。

因此，问题一的建模思路可概括为：以日度供需平衡为主线，以供给冲击为起点，以储备释放、商业库存、绕道运输和需求反馈作为修正项，构建能够描述 0—90 天油价短期演化路径的动态模型。在此基础上，进一步分析各类机制对油价峰值、高位平台和后期回落的影响，为后续短期油价模拟和模型评价提供依据。

4.2. 短期供需平衡模型构建

4.2.1. 供应中断、绕道运输与储备释放建模

在霍尔木兹海峡封锁情景下，短期国际原油价格最直接的驱动因素来自供给端冲击。因此，本文首先对供应中断、战略储备释放、商业库存缓冲以及绕道运输恢复进行统一建模，以刻画封锁发生后市场上实际可获得的原油供给规模。设战前全球原油基准供给为 S_0 ，第 t 天有效供给为 S_t ，则有效供给可表示为：

$$S_t = S_0 - L_t + R_t + C_t + B_t \quad (4.1)$$

其中， L_t 表示霍尔木兹海峡封锁导致的供应中断量， R_t 表示战略储备释放量，

C_t 表示商业库存释放量, B_t 表示绕道运输恢复量。由上式可知, 短期有效供给并不是战前供给简单扣除供应中断量, 而是在供给冲击基础上, 同时受到战略储备、商业库存和绕道运输等缓冲因素的共同影响。

首先, 对供应中断项 L_t 进行建模。题目表明, 霍尔木兹海峡封锁将造成 1400—1800 万桶/日的原油运输中断, 但该冲击在 0—90 天内并不会保持完全不变。随着灰色贸易、局部运输恢复和出口组织调整逐步出现, 供应中断规模可能呈阶段性缓和。基于此, 本文采用分阶段台阶下降函数描述供应中断过程:

$$L_t = \begin{cases} L_1, & 0 \leq t \leq t_1 \\ L_2, & t_1 \leq t \leq t_2 \\ L_3, & t \geq t_2 \end{cases} \quad (4.2)$$

其中, $L_1 > L_2 > L_3$, 分别表示封锁初期、中期和后期的供应中断水平。结合模型校准结果, 本文取 $L_1 = 1600$ 、 $L_2 = 1500$ 、 $L_3 = 1150$, 并令 $t_1 = 25$ 、 $t_2 = 60$ 。该设定反映了封锁冲击在短期内具有持续性, 但并非完全刚性不变, 而是会随市场自我调节逐步减弱。

其次, 对战略储备释放项 R_t 进行建模。战略储备释放通常具有政策协调和启动时滞, 但一旦协调机制达成, 释放过程相对稳定。因此, 本文将战略储备释放简化为“延迟启动 + 稳定释放”的分段函数:

$$R_t = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq \tau_R \\ R_{max}, & t \geq \tau_R \end{cases} \quad (4.3)$$

其中, τ_R 表示战略储备启动时滞, R_{max} 日释放上限。根据最终校准结果, 本文取 $\tau_R = 10$, $R_{max} = 525$ /日。该设定能够反映政府和国际能源协调机制在短期内“先迟滞、后集中投放”的特征, 从而解释战略储备在冲击初期不能立即完全抵消供应缺口, 但在启动后能够对油价上涨形成一定抑制。

再次, 对商业库存缓冲项 C_t 进行建模。商业库存与战略储备不同, 其释放行为更多体现为市场主体的自发调节: 冲击初期释放较快, 随后因库存消耗、主体惜售和预期变化而逐步减弱。因此, 本文采用指数衰减形式表示商业库存释放速度, 并用库存约束保证释放量不超过剩余库存:

$$C_t = \min(C_{max}e^{-k_c t}, I_t) \quad (4.4)$$

其中, C_{max} 初始日释放上限, k_c 表示库存释放衰减系数, I_t 表示第 t 天末剩余商业库存。根据最终校准结果, 本文取 $C_{max} = 400$, $k_c = 0.003$ 。该形式能够同时刻画商业库存“前期释放强、后期释放弱”的行为特征, 体现库存缓冲能力随时间逐渐减弱的现实约束。

最后, 对绕道运输恢复项 B_t 进行建模。题目指出, 部分海湾国家可以通过替代港口、管道和绕行路径恢复部分出口能力, 但这一过程存在明显启动时滞和恢复上限。因此, 本文采用“延迟启动 + 线性爬坡”的函数形式描述绕道运输恢复过程:

$$B_t = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq \tau_B \\ \min(b(t - \tau_B), B_{\max}), & t \geq \tau_B \end{cases} \quad (4.5)$$

其中, τ_B 表示绕道运输启动时滞, b 表示恢复斜率, $B_{\max}$ 最大恢复能力。根据题目信息和最终校准结果, 本文取 $\tau_B = 15$, $b = 25$, $B_{\max} = 300$ /日。该设定反映了替代运力不会立即形成, 而是在封锁中后期逐步发挥作用。

综上, 供应端模型通过 L_t 、 R_t 、 C_t 和 B_t 四个子项, 将“供给冲击—政策缓冲—市场库存缓冲—运输恢复”统一到有效供给方程中。供应中断项解释了短期油价快速上冲的直接来源, 战略储备和商业库存解释了油价未无限上涨的缓冲机制, 绕道运输恢复则为中后期供给缺口收窄和油价逐步回落提供了供给侧基础。

4.2.2. 恐慌需求与短期价格弹性建模

在霍尔木兹海峡封锁冲击下, 短期油价变化不仅取决于供给端减少, 还会受到需求端行为变化的显著影响。冲突爆发初期, 战争风险和航运封锁会放大市场恐慌情绪, 使炼油企业、贸易商和消费国增加采购、投机性持仓和避险性囤积需求, 从而在短期内推高有效需求。与此同时, 当油价持续处于高位后, 终端消费、炼厂采购和贸易行为又会逐步收缩, 形成对油价上涨的反向抑制。因此, 问题一中的需求端不能简单设为常数, 而应同时考虑前期恐慌放大效应、短期价格弹性效应和后期需求收缩效应。

基于上述分析, 本文将第 t 天有效需求 D_t 表示为:

$$D_t = D_0(1 + F_t) \left(\frac{P_t}{P_0} \right)^\varepsilon (1 - Q_t) \quad (4.6)$$

其中, D_0 表示战前基准需求, F_t 表示前期恐慌需求放大项, ε 表示短期需求价格弹性, Q_t 表示后期需求收缩项。该式从三个层面刻画需求端的动态变化: F_t 用于描述冲突初期市场情绪引起的需求放大, $\left(\frac{P_t}{P_0} \right)^\varepsilon$ 用于反映高油价对需求的即时抑制, Q_t 则用于描述高价持续一段时间后出现的迟滞性需求收缩。

首先, 对恐慌需求项 F_t 进行建模。题目给出短期恐慌会使需求放大至 1.1—1.2 倍, 并持续 1—2 周。结合该信息, 本文将恐慌需求设定为“前期高位维持、后期指数衰减”的函数形式:

$$F_t = \begin{cases} F_0, & 0 \leq t \leq T_F \\ F_0 e^{-k_F(t - T_F)}, & t \geq T_F \end{cases} \quad (4.7)$$

其中, F_0 表示恐慌需求初始放大强度, T_F 表示恐慌需求高位维持期, k_F 表示恐慌情绪衰减系数。该形式反映了冲突爆发初期市场情绪集中释放, 而随着信息逐渐被市场消化, 恐慌性需求会逐步下降。根据模型校准结果, 本文采用单阶段衰减设定, 即前 10 天维持较高恐慌水平, 之后按照指数形式逐步衰减。

其次, 对短期价格弹性项进行建模。题目指出原油需求短期价格弹性约为 -0.05,

说明短期内原油需求对价格上涨并不十分敏感，但仍会产生一定抑制作用。本文采用如下弹性项刻画价格变化对需求的影响：

$$\left(\frac{P_t}{P_0}\right) \quad (4.8)$$

其中， $\varepsilon = -0.05$ 。当 $P_t > P_0$ 时，由于弹性系数为负，上式小于 1，说明高油价会压缩部分需求；且油价相对基准价偏离越大，需求抑制效应越明显。虽然短期价格弹性较小，难以单独解释后期价格明显回落，但它构成了需求端的基础反馈机制，有助于避免模型中油价出现不合理的单边失控。

最后，对后期需求收缩项 Q_t 进行建模。仅依靠供给侧缓冲机制和固定价格弹性，难以同时解释短期油价“中期高位维持”和“后期逐步回落”两个特征。因此，本文在需求端额外引入一个只在后期逐步生效的需求收缩项，用于描述高油价持续后消费端、炼厂端和贸易端出现的迟滞性收缩行为。其表达式为：

$$Q_t = \begin{cases} 0, & t < \tau_Q \\ Q_{max}(1 - e^{-k_Q(t-\tau_Q)}), & t \geq \tau_Q \end{cases} \quad (4.9)$$

其中， τ_Q 表示后期需求收缩启动时点， Q_{max} 最大需求收缩幅度， k_Q 表示需求收缩增强速度。该设定具有两方面作用：一方面，在冲突前期和中期不额外压制需求，从而保留油价快速上冲和高位维持的机制；另一方面，在后期使需求收缩逐渐增强，从而为油价回落提供解释。根据最终校准结果，本文取 $\tau_Q = 62$ ， $Q_{max} = 0.08$ ， $k_Q = 0.08$ 。

综上，需求端模型中的三类机制分别承担不同功能：恐慌需求项 F_t 用于解释冲突初期的需求放大和价格超调，短期价格弹性 ε 用于刻画高油价对需求的即时抑制，后期需求收缩项 Q_t 用于解释高价持续后的迟滞性需求破坏。三者共同作用，使模型能够同时刻画短期油价“早期冲高”“中期平台”和“后期回落”三个阶段，为后续构建日度供需缺口与价格动态调整机制奠定需求侧基础。

4.2.3. 日度供需缺口与价格调整机制

在前两节中，本文已经分别构建了供给端和需求端的动态表达式。接下来需要进一步解决的问题是：如何将每日供需失衡转化为原油价格的动态变化。由于问题一关注冲突爆发后 0—90 天内的短期油价演化过程，因此本文采用日度离散时间递推机制，以每日有效供需缺口作为价格调整的直接驱动力。

首先，定义第 t 天的供需缺口为：

$$\Delta_t = D_t - S_t \quad (4.10)$$

其中， D_t 表示第 t 天有效需求， S_t 表示第 t 天有效供给。当 $\Delta_t > 0$ 时，说明市场处于供不应求状态，油价存在上升压力；当 $\Delta_t < 0$ 时，说明供给相对充裕，油价存在下降压力。由于 Δ_t 的单位为“万桶/日”，若直接代入价格更新公式，容易出现

量纲不统一的问题，因此本文进一步对供需缺口进行归一化处理：

$$g_t = \frac{D_t - S_t}{S_0} \quad (4.11)$$

其中， S_0 为战前全球原油基准供给。经过归一化处理后， g_t 成为无量纲变量，用于表示相对于正常市场规模的供需失衡程度。该处理能够使价格调整参数具有更明确的经济含义，也便于后续进行模型校准。

题目给出的参考价格更新机制为：

$$P_{t+1} = P_t + \beta(D_t - S_t) \quad (4.12)$$

该表达式体现了供需差驱动价格变化的基本思想，但直接使用原始供需差会受到量纲影响。基于此，本文在保留“供需缺口驱动价格变化”这一核心思想的基础上，采用归一化供需缺口驱动的乘法递推形式：

$$P_{t+1} = P_t(1 + \beta g_t) \quad (4.13)$$

其中， β 为价格调整强度参数，表示单位相对供需缺口对油价变化的影响程度。与加法形式相比，该乘法递推机制更适合描述金融市场中的相对价格变化，即油价是在当前价格水平基础上按比例调整。当连续多日存在供需紧张时，价格会在前一日基础上继续上升；当供需缺口逐渐收窄甚至转为负值时，价格则会逐步回落。

同时，价格更新机制需要与库存递推过程共同考虑。由于商业库存释放量 C_t 受到剩余库存 I_t 的约束，库存水平会随着每日释放而下降。为避免库存出现负值，本文设定库存递推关系为：

$$I_{t+1} = \max(I_t - C_t, 0) \quad (4.14)$$

该式表示第 $t+1$ 天库存等于第 t 天库存扣除当日释放量后的剩余值，且最低不低于 0。由此可知，库存不仅是供给端的补偿项，也是短期油价动态中的缓冲容量约束。随着库存逐步消耗，其对供需缺口的缓冲能力会减弱，从而影响后续价格变化。

综合供给端、需求端、价格调整和库存递推机制，问题一的日度动态模型可概括为以下方程组：

$$\begin{cases} S_t = S_0 - L_t + R_t + C_t + B_t \\ D_t = D_0(1 + F_t)\left(\frac{P_t}{P_0}\right)^\epsilon (1 - Q_t) \\ g_t = \frac{D_t - S_t}{S_0} \\ P_{t+1} = P_t(1 + \beta g_t) \\ I_{t+1} = \max(I_t - C_t, 0) \end{cases} \quad (4.15)$$

该方程组构成问题一短期油价冲击模型的核心。其中，第一式刻画封锁冲击与供给缓冲共同作用下的有效供给，第二式刻画恐慌需求、价格弹性和后期需求收缩共同

作用下的有效需求，第三式衡量市场相对供需失衡程度，第四式将供需缺口转化为价格动态变化，第五式刻画商业库存的逐日消耗过程。通过上述日度递推机制，模型能够模拟霍尔木兹海峡封锁后 0—90 天内油价“快速上冲、高位维持、随后回落”的动态演化路径。

4.3. 模型参数设定与数据拟合

4.3.1. 参数初值设定

在完成短期动态供需平衡模型结构构建之后，需要进一步为各子函数和递推方程设定参数初值。由于问题一属于短期冲击分析问题，参数设定既要服从题目给定条件，又要兼顾模型对真实价格路径的拟合能力。因此，本文采用“题目给定区间、经济含义约束、价格数据校准修正”相结合的方式确定参数，使模型既具有现实解释性，又能够较好刻画短期油价演化过程。

首先，基准供需与价格参数可由题目条件和附件数据直接确定。根据题目给出的基础信息，战前全球原油基准供给与基准需求均取为 10000 万桶/日，即 $S_0 = D_0 = 10000$

基准价格 P_0 取冲突爆发前最后一个交易日 2026 年 2 月 27 日的布伦特原油收盘价，为 73.21 美元/桶。战前商业库存初值由题目给出为 5.8 亿桶，统一换算后得到 $I_0 = 58000$ 。短期需求价格弹性采用题目给定值 $\varepsilon = -0.05$ 。该组参数用于确定模型的初始供需平衡状态和价格基准，是后续供应中断、需求变化和价格递推的基础。

其次，供应中断与供给恢复相关参数主要根据题目给定范围并结合校准结果确定。题目指出，霍尔木兹海峡封锁导致的供应中断量约为 1400—1800 万桶/日。考虑到冲突初期冲击最强、中期略有缓和、后期进一步减弱，本文将供应中断项设为三阶段常数结构，分别取 $L_1 = 1600$, $L_2 = 1500$, $L_3 = 1150$ 。并设定阶段切换时点为 $t_1 = 25$, $t_2 = 60$ 。这一设定既保留了封锁冲击的高强度特征，也允许市场在中后期通过局部恢复、灰色贸易和运输重组削弱部分供给缺口，从而避免将供应冲击处理为完全刚性的固定常数。

战略储备释放参数方面，题目给出的日释放上限区间为 200—700 万桶/日，且存在启动延迟。综合模型校准结果，本文取战略储备启动时滞和日释放上限分别为 $\tau_R = 10$, $R_{max} = 525$ 。

该设定反映了战略储备释放存在政策协调和启动过程，但一旦启动后能够形成较稳定的供给补充。绕道运输项则根据题目给出的“启动时间 7—30 天、最大能力 300 万桶/日”进行设定，最终取 $\tau_B = 15$, $b = 25$, $B_{max} = 300$ 。这表明替代运力并不会在冲突初期立即形成，而是在中期以后逐步发挥作用，并受到管道、港口和运输能力上限

约束。

库存缓冲相关参数主要通过拟合修正确定。若商业库存释放上限设定过低，模型将难以解释中期价格为何没有继续向 200 美元/桶方向发散；若释放上限设定过高，又会过度压低短期价格峰值。因此，本文最终取商业库存初始释放上限和释放衰减系数为 $C_{max} = 400$ ， $k_c = 0.003$ 。该设定表示商业库存会在冲击初期提供较强缓冲，但其缓冲能力会随着时间推移而逐步减弱，符合库存优先释放、后续调度难度上升的实际特征。

需求端参数同样采用题目区间与校准结果相结合的方式确定。恐慌需求初始放大强度取 $F_0 = 0.16$ 并令其在前 10 天维持高位后按指数形式衰减，衰减系数取 $k_F = 0.18$ 。

这一设定能够较好刻画冲突爆发初期市场恐慌需求集中释放、油价快速上冲的现象。与此同时，为解释后期价格回落，本文在需求端引入后期需求收缩项 Q_t ，其最终参数取为 $\tau_Q = 62$ ， $Q_{max} = 0.08$ ， $k_Q = 0.08$ 定表示在高油价持续一段时间后，需求端会在后期逐步出现收缩，但这种收缩不会过早介入，从而避免破坏中期高位平台特征。

最后，价格更新强度参数 β 反映单位相对供需缺口对价格变化的敏感程度。若 β 取值过小，模型难以解释冲突初期油价快速上涨；若 β 取值过大，则价格会在后期出现过度波动。经过多轮校准与结构比较，本文最终取 $\beta = 0.079$ 。该取值在解释油价“前期上冲、中期维持、后期回落”的三阶段特征方面达到了较好的平衡。

综上，问题一的最终参数设定并非完全由主观给定，而是在题目提供的物理约束、市场经济含义和价格数据拟合结果共同作用下逐步确定的。最终参数既保持了较强的经济解释性，也保证了模型能够在总体趋势上较好匹配实际价格路径。

表 4-1 问题 1 最终模型参数表

符号	取值	含义	单位	来源
S_0	10000	战前基准供给	万桶/日	题目给定
D_0	10000	战前基准需求	万桶/日	题目给定
P_0	73.21	基准日原油价格	美元/桶	附件数据
I_0	58000	战前商业库存初值	万桶	题目给定
ε	-0.05	短期需求价格弹性	无量纲	题目给定
β	0.079	价格调整强度参数	无量纲	校准得到
τ_R	10	战略储备启动时滞	天	校准得到
R_{max}	525	战略储备日释放上限	万桶/日	校准得到
C_{max}	400	商业库存初始日释放上限	万桶/日	校准得到
k_c	0.003	商业库存释放衰减系数	无量纲	校准得到

L_1	1600	第一阶段供应中断量	万桶/日	题目区间 + 校准修正
L_2	1500	第二阶段供应中断量	万桶/日	校准修正
L_3	1150	第三阶段供应中断量	万桶/日	校准修正
t_1	25	第一阶段向第二阶段切换时点	天	校准修正
t_2	60	第二阶段向第三阶段切换时点	天	校准修正
F_0	0.16	初始恐慌需求放大强度	无量纲	校准得到
k_F	0.18	恐慌需求衰减系数	无量纲	校准得到
τ_B	15	绕道运输启动时滞	天	题目区间 + 校准修正
b	25	绕道运输恢复斜率	万桶/日/天	校准修正
B_{max}	300	绕道运输恢复上限	万桶/日	题目给定
τ_Q	62	后期需求收缩启动时点	天	校准得到
Q_{max}	0.08	后期需求收缩上限	无量纲	校准得到
k_Q	0.08	后期需求收缩增强速度	无量纲	校准得到

4.3.2. 基于布伦特原油价格数据的模型校准

为保证模型不仅具有理论解释力，而且能够反映真实市场中的短期价格变化，本文采用附件中的布伦特原油期货主力合约价格数据对模型进行校准。具体而言，本文以日度收盘价序列作为观测对象，选取 2026 年 2 月 27 日至 2026 年 6 月 1 日的价格窗口作为短期冲击阶段的主要拟合样本。由于模型按自然日进行递推，而原油期货价格仅在交易日记录，因此在模型计算时采用自然日动态演化，在误差计算时仅将模型价格与有观测值的交易日收盘价进行对齐比较。

在校准顺序上，本文遵循“先定结构，再调参数，后做稳健比较”的原则。首先，根据题目约束和经济含义确定模型主结构，包括供应中断项 L_t 、恐慌需求项 F_t 、供给侧缓冲机制 R_t 、 C_t 、 B_t ，以及后期需求收缩项 Q_t 。其次，在该框架下，对价格调整强度参数 β 、战略储备参数、库存释放参数和需求收缩参数进行多轮搜索与调整。校准目标并非单纯追求逐日价格点误差最小，而是在整体上同时再现真实市场的三类关键特征：冲突初期油价快速上冲、4 月底至 5 月初价格高位维持，以及 5 月下旬价格回落至 90—100 美元/桶附近。

为量化模型拟合效果，本文首先采用平方误差和 SSE 作为基础误差指标，即将模型价格与实际交易日收盘价逐点比较，计算整体偏差大小。在此基础上，进一步引入峰值价格、中期高位均值、5 月下旬均值和尾部误差等阶段性目标约束。这样处理的原因在于，若仅采用逐日 SSE 作为单一目标，模型容易被整体趋势牵引，而削弱对中期高位平台或后期回落阶段的刻画能力。因此，本文最终采用“逐日误差 + 阶段性特征误差”相结合的校准思路，以在趋势拟合和机制解释之间取得平衡。

在参数搜索方法上，本文主要采用网格搜索与分阶段微调相结合的方式。前期先在较宽参数区间内进行粗搜索，以确定合理的参数量级和结构方向；中期通过多组结构比较，逐步排除效果较差或解释性不足的设定；后期则围绕最优结构进行窄范围精细校准，最终确定 β 、 τ_R 、 R_{max} 、 C_{max} 、 k_C 、 τ_Q 、 Q_{max} 、 k_Q 在整个校准过程中，参数选择始终服从经济合理性约束，即模型不能为了降低误差而采用不符合现实逻辑的参数组合。

校准结果表明，若模型仅依赖供给侧冲击与固定价格弹性，则难以同时解释中期高位平台和后期价格回落两个现象。只有在需求端进一步引入后期需求收缩项后，模型价格路径才能较稳定地回落到与实际观测相近的区间。这说明问题一中的短期油价变化并非单纯由供给中断决定，而是供给冲击、库存缓冲、市场恐慌和需求反馈共同作用的结果。

因此，本文最终采用的参数组并不是单纯数值拟合的产物，而是在多轮结构筛选、误差比较和经济含义检验之后得到的结果。该参数组既能够较好匹配布伦特原油价格的短期走势，也能够解释油价在 0—90 天内呈现“快速上冲、高位维持、随后回落”的阶段性特征。后续的短期油价模拟、机制分解和情景分析均基于该最终参数组展开。

4.3.3. 模型拟合效果评价

在完成参数校准之后，需要对模型的拟合效果进行系统评价。由于本研究的目标是解释短期油价的阶段性演化机制，而不是对每日高频波动进行严格逐点预测，因此评价标准既包括数值误差，也包括对关键阶段特征的再现能力。表 4-2 汇总了问题一最终模型的主要拟合结果，包括平方误差和、模型峰值价格、中期高位均值、5 月下旬均值以及尾部误差等核心指标。通过这些指标，可以从整体误差和阶段特征两个角度判断模型是否能够较好反映实际油价变化过程。

表 4-2 最终模型拟合结果表

指标	数值	说明
SSE	2369.6983	模型与实际价格的平方误差和
峰值价格	107.6916	基准情景下模型峰值
中期高位均值	107.1365	2026-04-29 至 2026-05-05 对应窗口均值
5 月下旬均值	96.1669	2026-05-20 至 2026-05-29 对应窗口均值
末端价格	93.6200	2026-05-29 模型价格
早期跳涨幅度	4.4637%	基准日到 2026-03-02 的模型涨幅

首先，从整体误差角度看，最终模型的平方误差和为 2369.6983。在保持较强经济解释性的前提下，这一结果表明模型能够较好贴近真实价格路径。尤其是与最初的

基准仿真相比，模型已经显著降低了后期价格高估问题，说明供给缓冲机制与后期需求收缩项的组合具有较好的修正作用。由表 4-2 可见，模型不仅在总体误差上有所控制，也能够较好反映峰值价格、中期平台和后期回落等关键阶段特征。

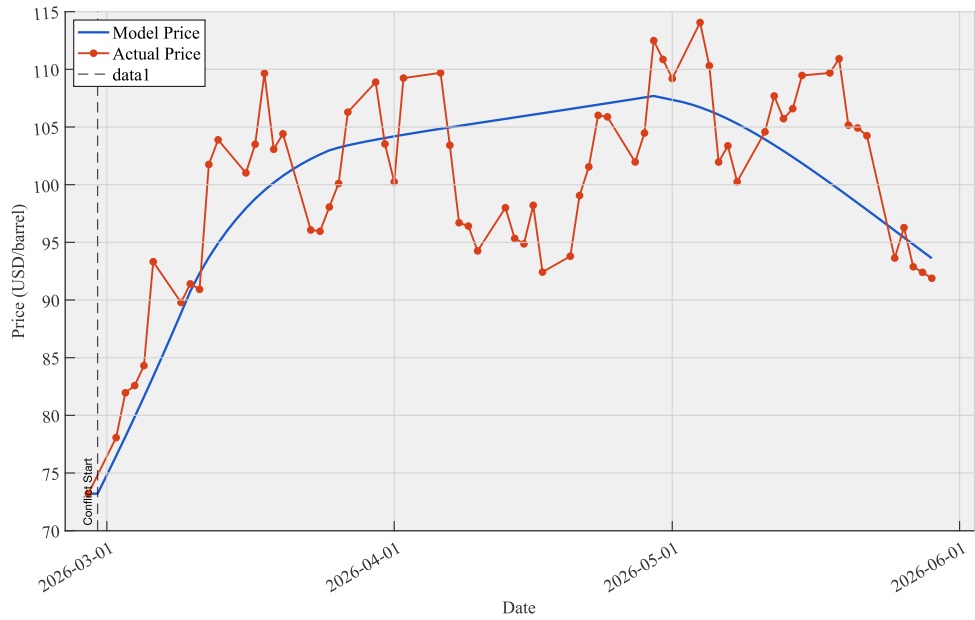


图 4-1 实际价格与模型价格对比图

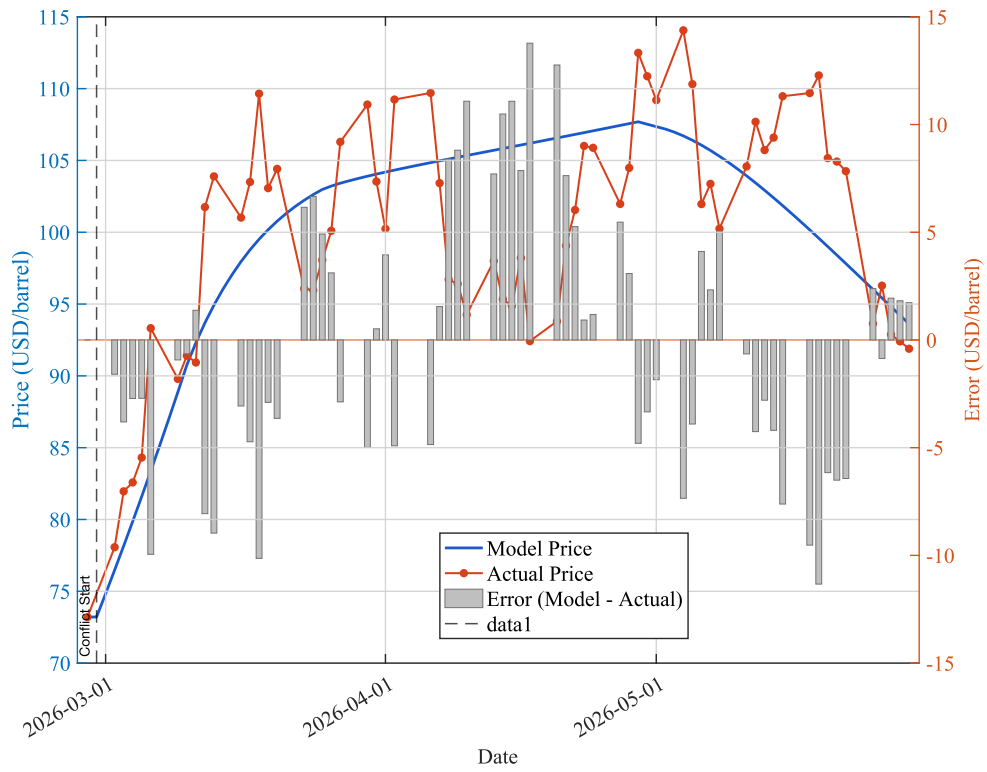


图 4-2 价格与误差双轴图

其次，从阶段性指标来看，模型能够较好再现价格演化的总体三段特征。其一，

模型刻画了冲突爆发后的快速上冲过程，说明供应中断与恐慌需求机制的方向是正确的；其二，模型在中期形成了较明显的高位平台，说明供给冲击并未被过度削弱，价格高位维持的基本机制得到了保留；其三，模型在后期成功表现出价格回落趋势，并将 2026 年 5 月 29 日的模拟价格控制在 93.6200 美元/桶，与实际值 91.89 美元/桶已较为接近，说明需求收缩机制对后期走势解释有效。图 4-1 给出了实际价格与模型价格的对比结果，可以直观观察到模型对 0—90 天总体油价趋势具有较好的跟踪能力。

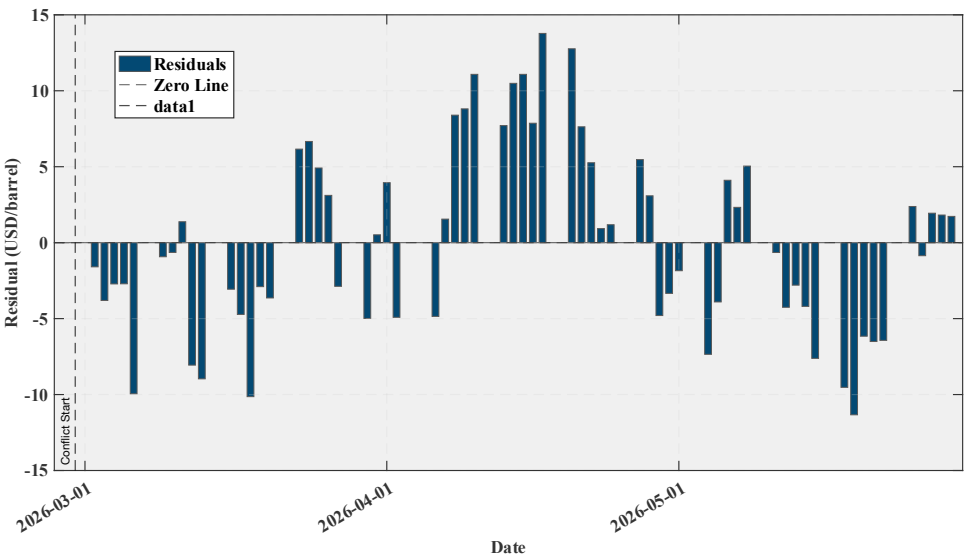


图 4-3 模型残差图

然而，模型仍然存在一定局限。最主要的问题在于，中期局部高点仍有低估倾向。最终模型的峰值为 107.6916 美元/桶，而真实市场在 2026 年 5 月 4 日附近达到更高水平。这说明尽管模型能够较好复现“中期高位维持”的整体趋势，但对局部冲高和短期剧烈波动的刻画仍偏平滑。图 4-2 进一步展示了价格走势与逐日误差的双轴变化情况，可以看出模型在总体趋势上较为稳定，但局部时点仍存在一定偏差。图 4-3 则给出了模型残差变化，用于识别误差较为集中的时间区间，其中 4 月中旬等局部阶段的残差波动相对明显，说明短期市场情绪和突发交易行为仍会对价格产生额外影响。

进一步结合补充测试结果可以发现，如果为了拟合 4 月中旬的局部回落而额外引入中期修正项，虽然能够在局部压低价格，但往往会破坏 5 月初的高位平台，甚至降低整体拟合稳定性。这说明当前最终模型虽然不是逐点意义上的最优插值曲线，却在“经济解释性、阶段特征再现能力和后期稳定性”之间实现了较好的平衡。对于本文研究而言，模型更强调对冲击机制、缓冲机制和需求反馈机制的解释，而不是机械地追求每日价格点完全一致。

因此，本文对拟合效果的最终评价是：该模型能够较好反映霍尔木兹海峡封锁背景下短期油价“前期快速上冲—中期高位维持—后期逐步回落”的总体演化规律，并能

够解释现实油价为何没有突破 200 美元/桶以及为何在后期出现明显回落。虽然模型对中期局部极值和短期剧烈波动的刻画仍存在一定误差，但作为一个以机制解释为核心的短期冲击模型，其拟合质量已经满足问题一的分析需求。

4.4. 短期油价模拟结果分析

4.4.1. 0—90 天油价演化结果

基于最终参数组对问题一进行仿真后，可以得到霍尔木兹海峡封锁后 0—90 天内国际原油价格的完整演化路径。整体来看，模型结果呈现出较为清晰的三阶段特征：冲突初期价格快速上冲，中期进入高位维持阶段，后期在需求收缩与供给缓冲共同作用下逐步回落。这一演化过程与题目背景描述以及附件布伦特原油价格数据反映的总体趋势基本一致，说明模型能够较好刻画短期冲击下油价的主导变化规律。

在冲突爆发初期，霍尔木兹海峡封锁导致大量原油运输受阻，供给端出现高强度外生冲击；同时，战争背景放大了恐慌性需求和风险预期，使市场在短时间内迅速抬高对未来供应短缺的定价。受这两类因素共同推动，模型在前期给出了明显的价格上升趋势。虽然模型对首轮跳涨幅度仍略有低估，但其方向和阶段特征较为合理，即市场会在冲突初期迅速对供给风险作出反应。

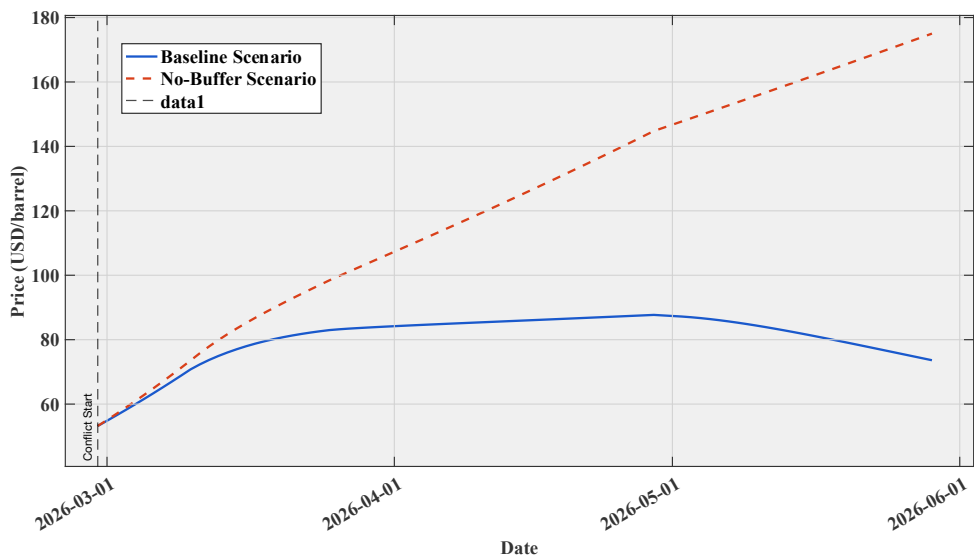


图 4-4 基准情景与无缓冲情景对比图

进入中期后，油价并未立即回落，而是维持在较高区间。模型计算结果显示，中期高位均值为 107.1365 美元/桶。这说明虽然战略储备释放、商业库存缓冲和绕道运输恢复已经开始介入市场，但这些缓冲机制无法在短时间内完全抵消高位供应中断的影响。换言之，中期价格高位维持反映的是“供给冲击仍在持续，但缓冲机制已开始

阻止价格进一步失控”的状态。图 4-4 展示了基准情景与无缓冲情景下的价格路径对比，可以直观看出，若不考虑战略储备、商业库存和绕道运输等缓冲机制，油价将更接近 200 美元/桶的高位区间；而在基准情景中，缓冲机制显著削弱了供给冲击向价格端的完全传导。

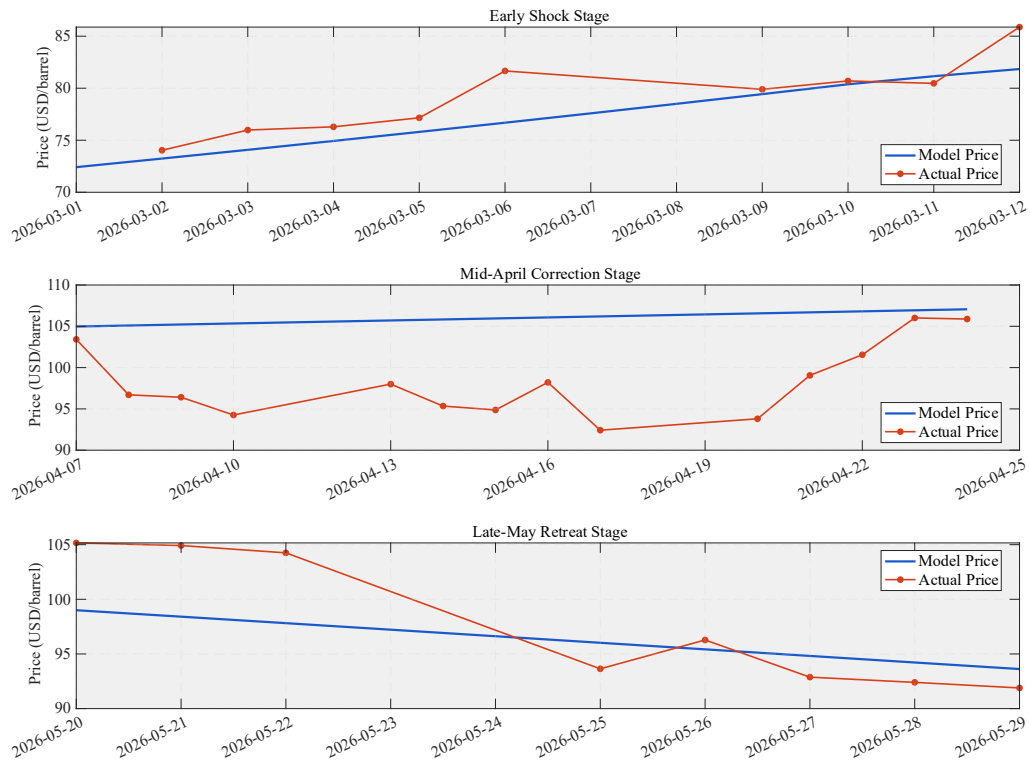


图 4-5 关键阶段局部放大图

随后，在后期阶段，模型价格逐步回落。根据最终结果，2026 年 5 月 29 日的模拟价格为 93.6200 美元/桶，与实际值 91.89 美元/桶已较为接近；5 月下旬价格均值为 96.1669 美元/桶，也与真实市场回落到 90—100 美元/桶附近的特征较一致。这一结果表明，单纯的供给冲击机制无法支撑油价长期维持在中期高位，随着缓冲机制持续发挥作用以及后期需求收缩项逐步生效，市场最终进入“供需缺口缩小、价格逐步回落”的状态。图 4-5 对冲突初期、4 月中旬和 5 月下旬三个关键阶段进行了局部放大展示，有助于进一步观察模型在不同阶段对实际价格变化的拟合细节。

总体而言，问题一最终模型虽然没有逐点精确复现全部日度波动，但已经成功刻画了霍尔木兹海峡封锁下短期油价的主趋势演化：前期因供给冲击和恐慌需求而快速上升，中期在持续供给缺口与缓冲机制对冲下高位盘整，后期则在需求收缩和供给恢复共同作用下逐步回落。这说明模型在解释阶段性价格变化方面具有较好的有效性。

4.4.2. 供需缺口与库存缓冲效果分析

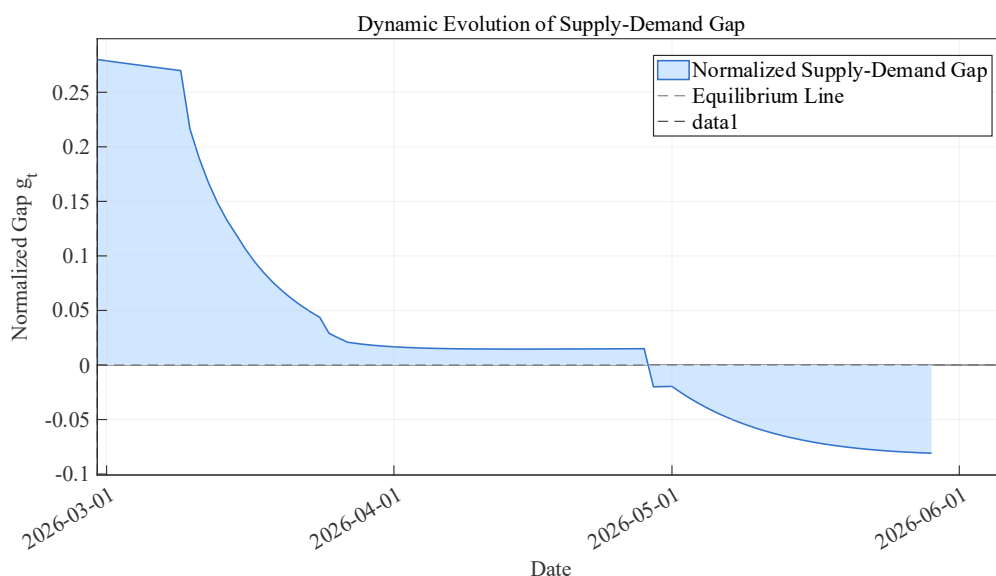


图 4-6 供需缺口动态变化图

为了进一步解释短期油价变化的内在原因，需要重点分析供需缺口和库存缓冲的作用机制。在本文模型中，价格更新直接由归一化供需缺口 g_t 驱动。因此，只要供给冲击占主导， g_t 为正，价格就会持续上涨；而当战略储备释放、商业库存缓冲、绕道运输恢复和需求收缩共同作用，使 g_t 逐步缩小时，油价便进入高位稳定乃至回落阶段。图 4-6 展示了基准情景下供需缺口 g_t 的动态变化，可以看出供需缺口在冲突初期迅速扩大，随后随着缓冲机制介入而逐渐收窄，这与油价“先上冲、后回落”的变化过程相一致。

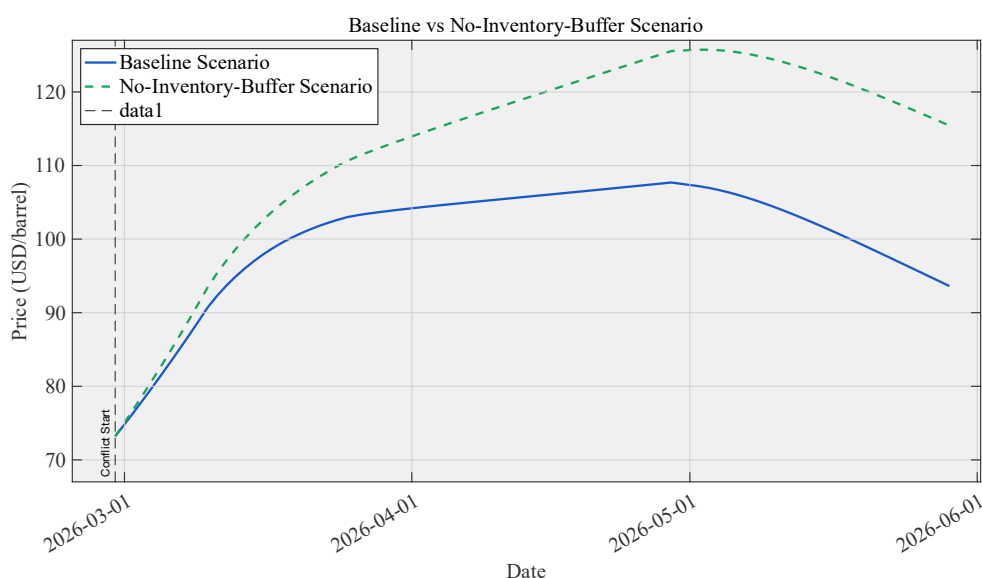


图 4-7 基准情景与无库存缓冲情景对比图

从经济逻辑上看，冲突爆发初期 L_t 维持在高位，市场立刻出现大规模供需错配，供需缺口快速扩大，这是油价在前期快速上冲的直接原因。如果此时完全没有库存缓

冲和其他调节机制，价格将近似沿着“无缓冲情景”的路径继续攀升，最终接近 200 美元/桶。模型情景结果显示，*no_buffer* 情景的峰值达到 195.0147 美元/桶，充分说明名义供给中断本身具备极强的抬价能力。

然而，现实价格并没有沿着这一极端路径演化，其中商业库存缓冲发挥了关键作用。图 4-7 展示了基准情景与无库存缓冲情景下的价格路径对比。由图可见，一旦关闭库存释放机制，油价峰值将明显抬升，且中后期价格也更难回落。具体来看，*no_inventory_buffer* 情景下峰值价格升至 125.7320 美元/桶，比基准情景高出 18.0404 美元/桶；5 月下旬均值升至 117.6993 美元/桶，比基准情景高出 21.5325 美元/桶。这说明商业库存不仅能够压低短期价格峰值，还能显著降低中期和后期的价格水平。

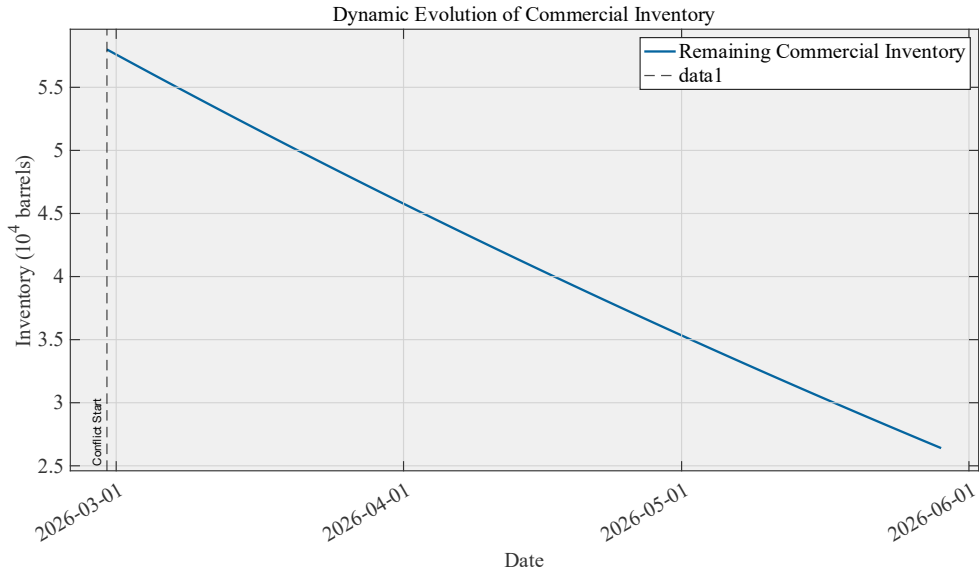


图 4-8 库存变化曲线图

库存缓冲的本质作用在于直接削弱当期有效供需缺口。在冲击初期，商业库存释放相当于为市场提供额外可用供给，从而减小 $D_t - S_t$ ；随着库存缓冲持续存在，价格累积上升速度也被明显抑制。图 4-8 展示了商业库存 I_t 随时间变化的过程，可以看出库存水平在 0—90 天内逐步下降，说明库存缓冲并非无限供给来源，而是在持续消耗中发挥阶段性稳定作用。

进一步看，库存缓冲不仅影响价格峰值，也会影响油价阶段转换。如果没有库存释放，供需缺口将在更长时间内维持较高水平，价格不仅会在前期更快冲高，也会在中期形成更高平台，后期回落速度也会明显减慢。这说明库存缓冲并不是单纯的短时应急机制，而是在整个 0—90 天窗口中持续改变供需缺口路径的重要因素。

因此，从问题一的模拟结果来看，供需缺口是短期价格变化的直接驱动变量，而商业库存是短期内最重要的供给缓冲器之一。正是库存释放削弱了名义供给冲击向价

格端的完全传导，使得布伦特原油价格在大规模封锁背景下仍未突破 200 美元/桶。该结果也说明，在突发能源运输中断情景下，库存水平和库存释放能力对于稳定市场预期、抑制油价极端上涨具有重要意义。

4.4.3. 战略储备和绕道运输影响分析

在商业库存缓冲之外，战略储备释放和绕道运输恢复也是供给侧调节中的重要组成部分。与商业库存相比，这两类机制的特点在于并不一定在冲突爆发初期立即产生最强影响，而是随着政策协调、运输调度和替代通道建设逐步发挥作用，并在中后期持续缩小供需缺口，从而抑制油价长期维持在过高水平。

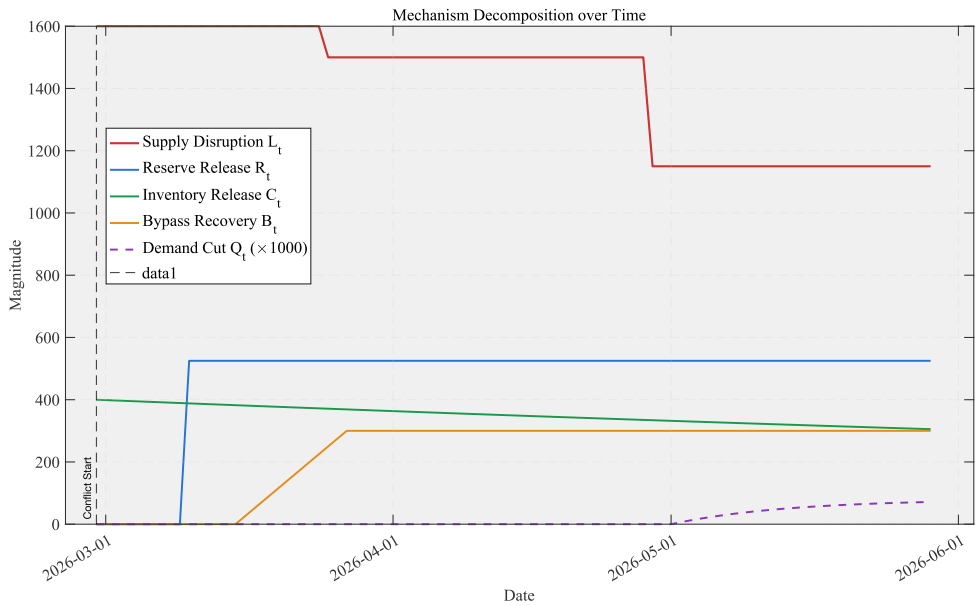


图 4-9 机制分解图

首先，战略储备释放具有明显的政策属性。在模型中，战略储备并不是从冲突爆发当天立即投放，而是在经历一定启动时滞后，以较稳定的规模进入市场。这一设定符合现实中政策协调、储备调拨和市场投放所需的时间过程。战略储备的主要作用并不在于阻止初期跳涨，而在于防止供给缺口在中期继续扩大。换言之，战略储备相当于一种“中期稳定器”，能够在封锁冲击尚未结束时向市场补充供给，使油价不至于继续向更高区间无序攀升。

其次，绕道运输恢复体现的是全球石油物流体系的适应能力。题目指出，沙特、阿联酋等国部分出口可以通过替代港口、管道和绕行路线逐步恢复，但这一机制存在启动时滞与能力上限。因此，在模型中，绕道运输并不会在前期立即改变价格趋势，而是随着时间推进逐步形成缓冲效应。其经济意义在于，霍尔木兹海峡封锁虽然削弱了原有运输通道，但全球石油运输网络并非完全刚性，中后期仍可通过替代路径回补部分出口能力。因此，供给中断对市场的实际影响往往小于名义中断规模。

图 4-9 给出了问题一模型中主要机制变量的时间路径，包括供应中断 L_t 、战略储备释放 R_t 、商业库存释放 C_t 、绕道运输恢复 B_t 和后期需求收缩项 Q_t 。由图 4-9 可以看出，供应中断在前期保持高位，是推动油价快速上涨的根本原因；战略储备和绕道运输则在启动后逐步增强，对中后期供需缺口起到持续修正作用；后期需求收缩项在后半段逐渐生效，为油价回落提供需求侧解释。

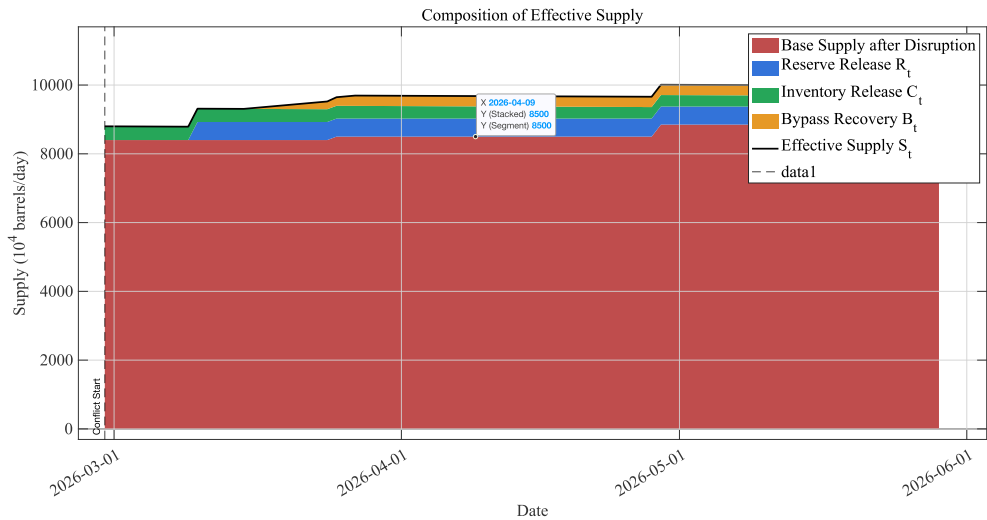


图 4-10 供给端组成堆叠图

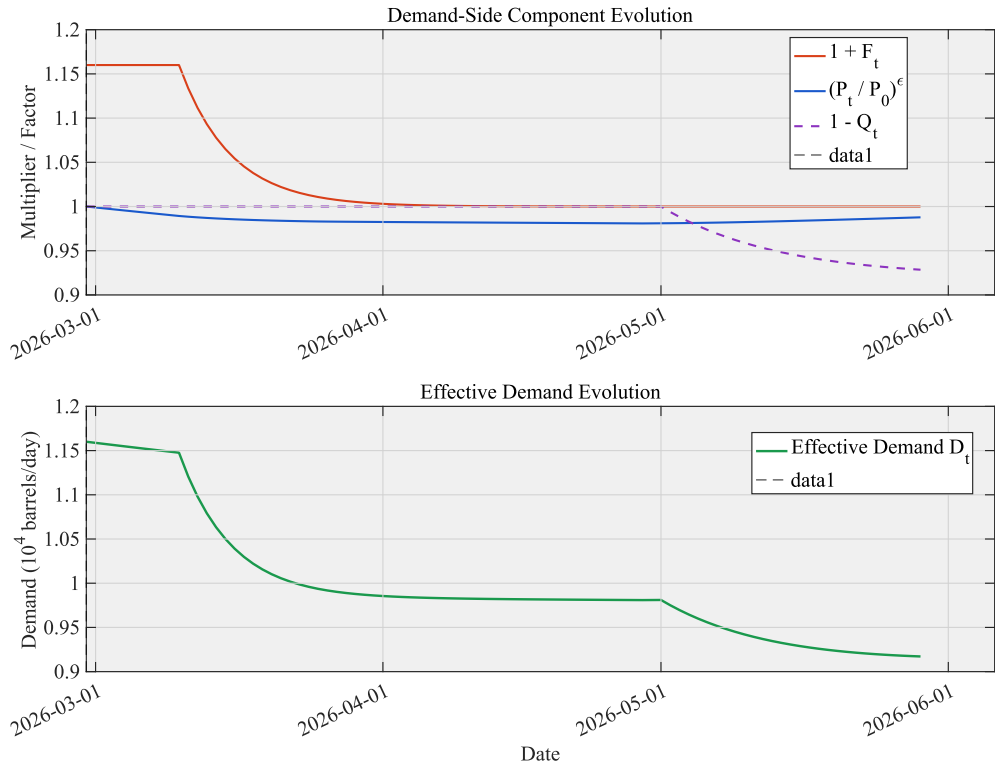


图 4-11 需求端组成图

图 4-10 进一步展示了供给端组成情况,即 $S_0 - L_t$ 、 R_t 、 C_t 和 B_t 如何共同构成有效供给 S_t 。由图可见,封锁发生后基础可用供给明显下降,但战略储备释放、商业库存动用和绕道运输恢复共同弥补了一部分供给缺口,使有效供给不至于降至极端低位。这说明油价没有接近 200 美元/桶,并不是因为封锁冲击不强,而是因为多类供给侧缓冲机制同时发挥了稳定作用。

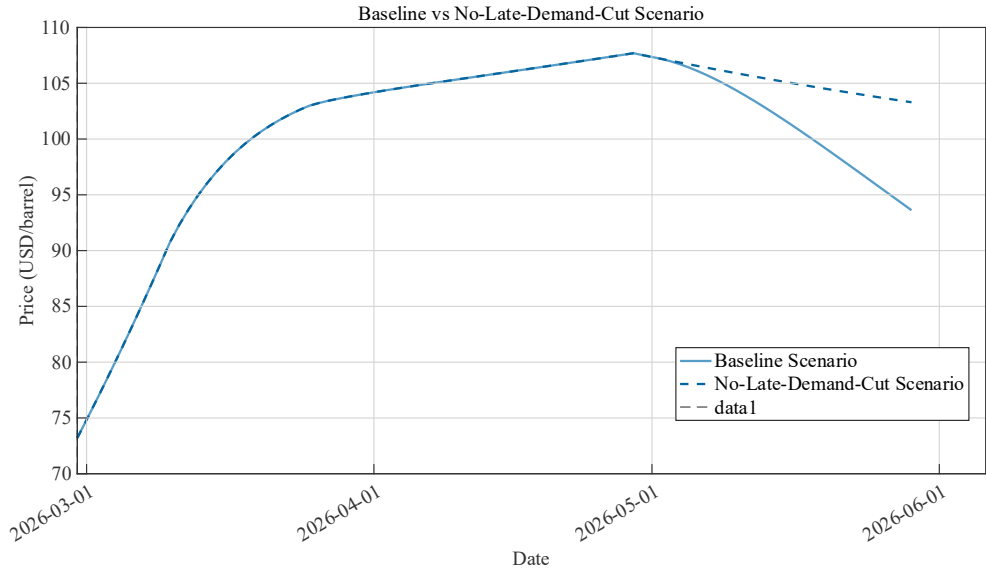


图 4-12 基准情景与无后期需求收缩情景对比图

从情景分析结果来看,如果完全去掉所有缓冲机制,价格路径会在中期后继续大幅抬升,最终逼近 195 美元/桶。这说明战略储备与绕道运输虽然不像库存缓冲那样在单个情景中表现出最显眼的边际作用,但它们与库存共同构成了供给侧稳定系统。特别是在商业库存缓冲逐渐衰减之后,战略储备和绕道运输的持续作用对维持后期价格稳定尤为重要。

表 4-3 情景分析结果表

情景	峰值价格	峰值日期	中期均值	5 月下旬均值	末端价格
基准情景	107.6916	2026-04-29	107.1365	96.1668	93.6200
无缓冲情景	195.0147	2026-05-29	167.5360	190.6417	195.0147
仅供给缓冲情景	107.6916	2026-04-29	107.2241	103.8424	103.2960
无库存缓冲情景	125.7320	2026-05-02	125.6175	117.6993	115.4316
无后期需求收缩情景	107.6916	2026-04-29	107.2241	103.8424	103.2960

进一步结合 *supply_buffer_only* 情景与基准情景比较可以发现，仅保留供给侧缓冲时，5月下旬均值仍达到 103.8424 美元/桶，明显高于基准情景的 96.1668 美元/桶。这说明供给侧缓冲本身只能将价格从极端高位拉回到较高平台，却不足以完全解释后期价格继续回落的过程。图 4-11 展示了需求端组成情况，包括恐慌需求项 F_t 、价格弹性项和后期需求收缩项 Q_t 对有效需求的共同影响。由图可见，随着后期需求收缩项逐步增强，有效需求被进一步压低，从而推动价格由高位平台向 90—100 美元/桶区间回落。

图 4-12 给出了基准情景与无后期需求收缩情景的价格路径对比。结果表明，若去除后期需求收缩项，仅依靠战略储备、商业库存和绕道运输等供给侧缓冲，油价虽然不会逼近无缓冲情景下的极端水平，但后期回落幅度明显不足。这说明 Q_t 是解释 5 月下旬油价回落的重要补充机制。由此可见，问题一中的短期价格演化并非单纯由供给侧决定，而是供给缓冲与需求反馈共同作用的结果。

表 4-4 相对基准情景的差值表

情景	峰值差值	5 月下旬均值差值	末端价格差值
无缓冲情景	+87.3231	+94.4749	+101.3947
仅供给缓冲情景	+0.0000	+7.6756	+9.6760
无库存缓冲情景	+18.0404	+21.5325	+21.8116
无后期需求收缩情景	+0.0000	+7.6756	+9.6760

表 4-3 汇总了问题一不同情景下的模拟结果，包括各情景的峰值价格、峰值日期、中期均值和 5 月下旬均值。通过表 4-3 可以比较基准情景、无缓冲情景、无库存缓冲情景、仅供给侧缓冲情景以及无后期需求收缩情景之间的差异，从而判断不同机制对油价路径的影响强度。表 4-4 进一步给出了各情景相对于基准情景的差值结果，用于突出商业库存缓冲和后期需求收缩项的边际贡献。图 4-13 则以柱状图形式展示不同情景相对基准情景的峰值差值、5 月下旬均值差值和末端价格差值，使各机制的影响大小更加直观。

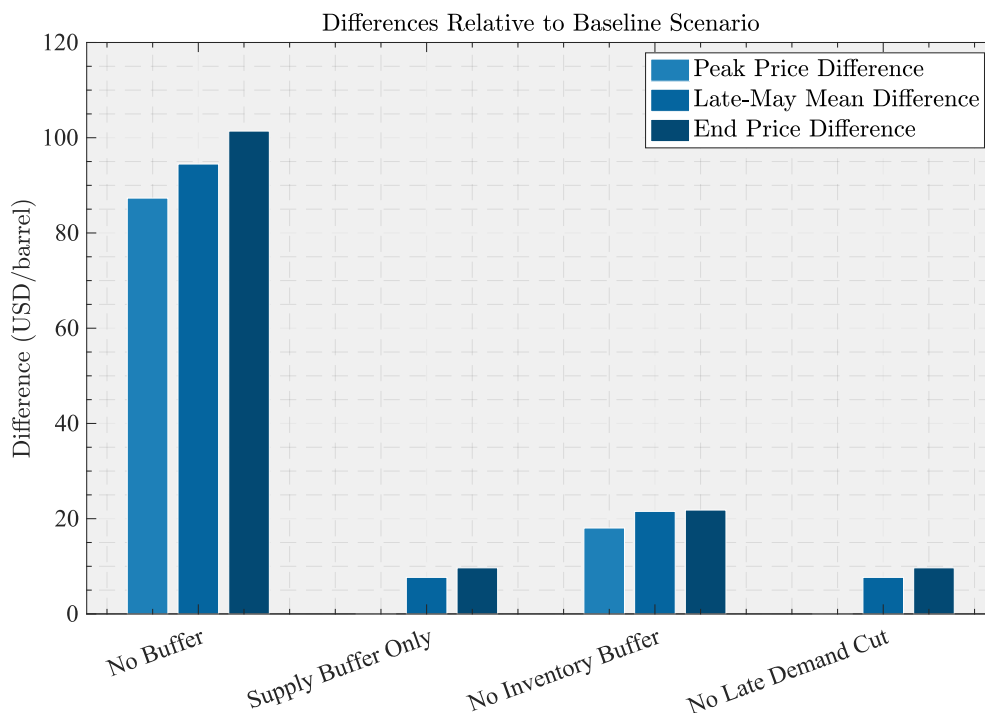


图 4-13 情景差值柱状图

综上，战略储备释放和绕道运输恢复在问题一中的作用主要体现在三个方面：其一，持续削弱中期供需缺口；其二，防止价格在高位进一步失控；其三，与商业库存缓冲共同构成供给侧稳定机制。虽然这两类机制单独不足以解释后期价格回落至 90 多美元区间，但若没有它们，市场价格将更接近无缓冲情景下的极端路径。因此，战略储备和绕道运输是短期油价没有冲向 200 美元/桶的重要原因之一，而后期价格回落则需要供给侧缓冲与需求侧收缩共同解释。

4.5. 问题一小结

本章围绕霍尔木兹海峡封锁对国际原油价格的短期冲击问题，构建了基于日度动态供需平衡的油价演化模型。模型以战前供需平衡为基础，将供应中断、战略储备释放、商业库存缓冲、绕道运输恢复、恐慌需求、短期价格弹性以及后期需求收缩等因素纳入统一框架，并通过归一化供需缺口驱动价格逐日递推。该方法既能够体现封锁事件对供给端的直接冲击，也能够反映市场在短期内通过库存、储备、运输替代和需求调整进行自我修复的过程。

模型模拟结果表明，霍尔木兹海峡封锁后的 0—90 天内，布伦特原油价格整体呈现“前期快速上冲—中期高位维持—后期逐步回落”的三阶段特征。冲突初期，供应中断和恐慌需求共同推动油价快速上涨；中期，虽然战略储备、商业库存和绕道运输开始发挥作用，但由于供给缺口仍然存在，油价仍维持在较高水平，模型中期高位均值为 107.1365 美元/桶；后期，随着供给缓冲机制持续发挥作用以及需求收缩项逐步生

效，油价开始回落，2026 年 5 月 29 日模型价格为 93.6200 美元/桶，与实际价格 91.89 美元/桶较为接近，5 月下旬均值为 96.1669 美元/桶，基本反映了真实市场回落至 90—100 美元/桶附近的特征。

从机制分解结果来看，供需缺口是短期油价变化的直接驱动因素，而库存缓冲、战略储备和绕道运输是抑制价格极端上涨的重要原因。若完全去除缓冲机制，模型价格峰值将达到 195.0147 美元/桶，接近 200 美元/桶；若关闭商业库存释放机制，峰值价格升至 125.7320 美元/桶，5 月下旬均值升至 117.6993 美元/桶，说明商业库存对压低峰值和稳定中后期价格具有显著作用。同时，仅依靠供给侧缓冲仍不足以解释后期价格回落，后期需求收缩机制对于油价回归 90—100 美元/桶区间具有必要性。

因此，问题一的核心结论是：霍尔木兹海峡封锁确实会在短期内显著推高国际原油价格，但油价并不会简单按照名义供应中断规模无限上升。战略储备、商业库存、绕道运输和需求收缩共同削弱了供给冲击向价格端的完全传导，使油价在快速上冲后逐步进入高位平台，并在后期出现回落。该结果说明，短期油价冲击不是单一供给中断的结果，而是“外生冲击—市场缓冲—需求反馈”共同作用下的动态调整过程。

5. 问题二：中长期封锁下的油价调节与平衡点预测模型

5.1. 问题二分析

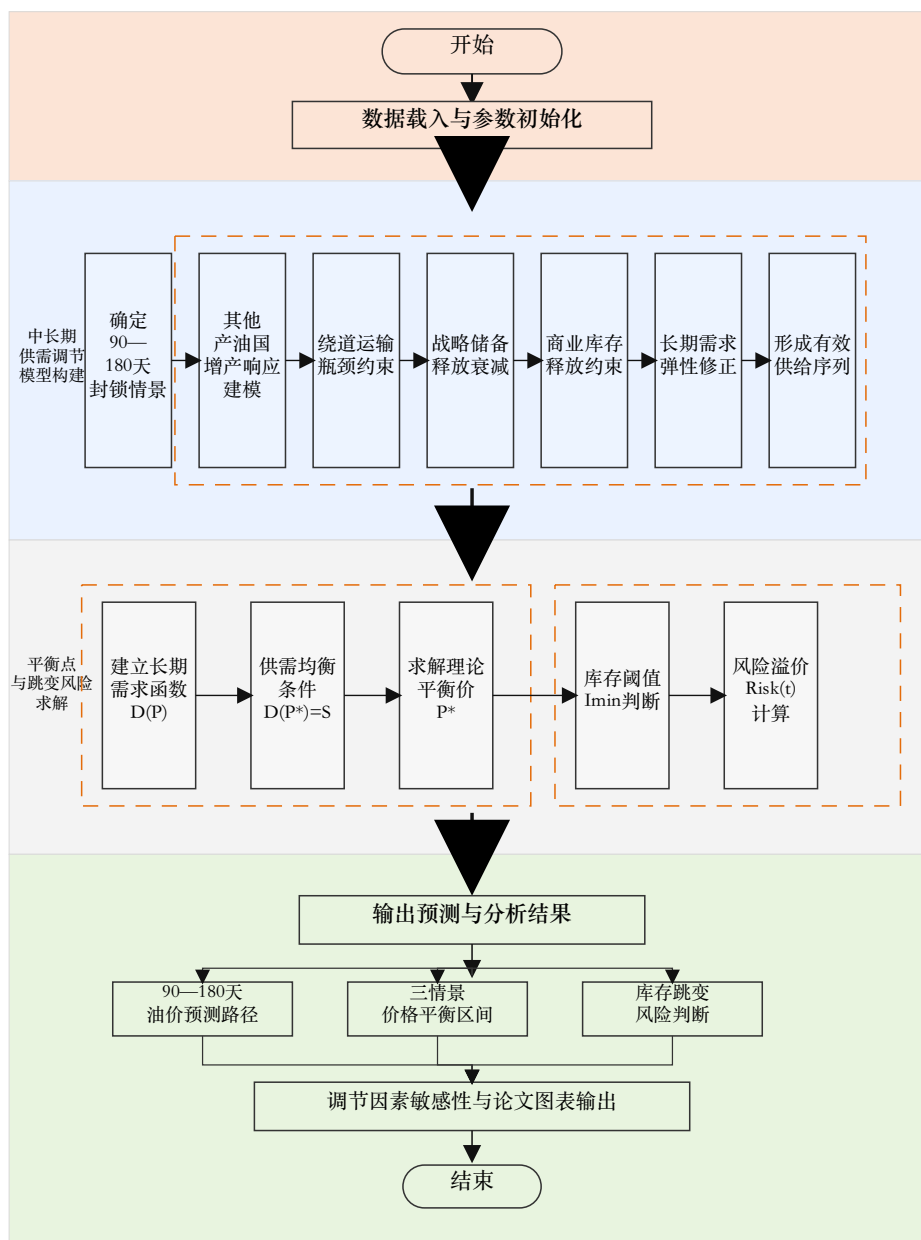


图 5-0 问题二求解思路

本节研究霍尔木兹海峡封锁持续至 90—180 天时国际原油价格的中长期调节过程。与封锁初期相比，中长期阶段市场恐慌情绪逐步消化，油价变化不再主要由突发冲击驱动，而是更多取决于供给替代能力、需求价格弹性、库存消耗状态和运输瓶颈约束等因素的综合作用。当其他产油国增产能力逐步释放、绕道运输通道恢复较快时，

原油有效供给将有所回升，供需缺口趋于收窄，油价可能向较低均衡区间回落；反之，若封锁持续时间较长、替代运输能力不足且库存快速消耗，市场缓冲能力下降，油价可能维持高位甚至出现跳变式上涨。因此，本文构建“供需均衡价格—库存风险溢价—价格惯性调整”模型，用于刻画中长期封锁情景下油价由冲击状态向新平衡状态演化的过程。

在模型构建中，首先以战前全球原油供给、需求和布伦特原油基准价作为基础变量，结合有效供应中断量、其他产油国增产上限、战略储备释放能力和商业库存水平，估计封锁持续条件下的有效供给能力；其次，引入长期需求价格弹性，反映高油价持续后消费端需求收缩和能源替代行为对油价的反向调节作用；最后，设置商业库存风险阈值，当库存水平低于安全区间时，模型额外加入库存风险溢价，以体现市场对未来供应短缺的担忧。模型变量与参数含义见表 5-1，乐观、基准和悲观三种情景下的参数设定见表 5-2，三种情景下 90—180 天油价预测路径见图 5-1。

表 5-5 中长期模型变量与参数说明

符号	含义	取值	单位
Q0	战前全球原油供给	100	百万桶/日
D0	战前全球原油需求	100	百万桶/日
P0	封锁前布伦特基准价	75	美元/桶
epsilon	长期需求价格弹性	-0.18	-
lambda	价格向均衡点收敛速度	0.16	日
lmin	商业库存风险阈值	90	百万桶

在霍尔木兹海峡封锁进入中长期阶段后，国际原油市场已经逐步吸收封锁初期的恐慌性冲击，价格变动开始体现供需系统重新寻找平衡点的过程。此时，影响油价的关键因素主要包括四个方面：一是封锁造成的持续性供应缺口，二是其他产油国增产和绕道运输能力恢复带来的供给补偿，三是战略储备和商业库存持续消耗形成的缓冲能力变化，四是高油价下需求侧逐步收缩所体现的长期需求价格弹性。上述因素共同决定了中长期油价是向稳定区间收敛，还是因库存不足和运输瓶颈而出现新的跳涨风险。

表 5-6 三种情景参数设定

情景	有效中断	增产上限	战略储备后期释放	第 90 天库存	解释
乐观情景	14	5.5	3.0	390	运输瓶颈缓解、

基准情景	16	4.5	2.0	355	替代供给较强 供应替代部分生效但缺口仍存在
悲观情景	18	3.0	1.0	130	库存接近枯竭并 触发风险溢价

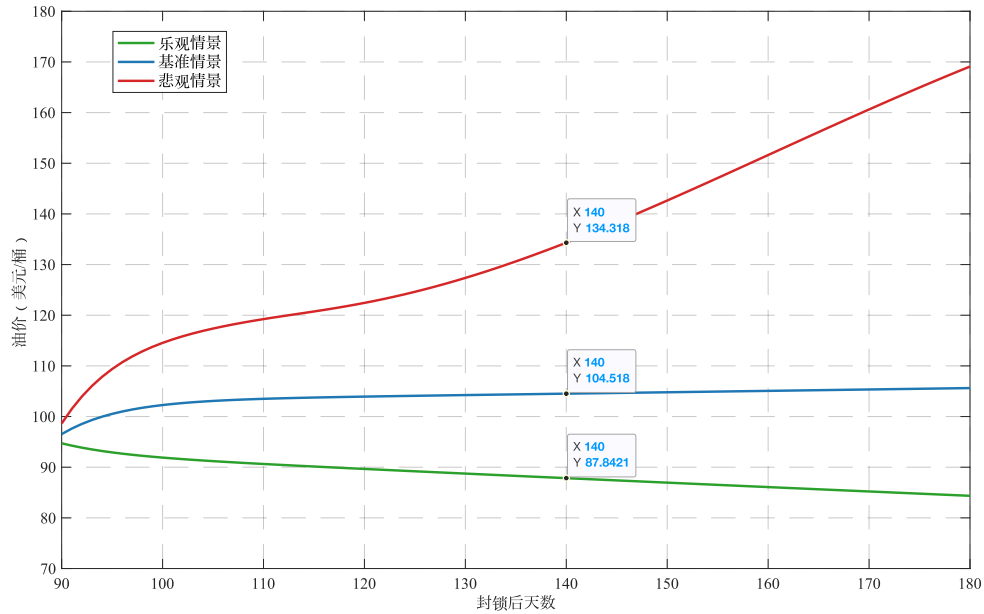


图 5-1 三种情景下 90-180 天油价预测路径

由图 5-1 可见，不同情景下油价演化路径存在显著差异。基准情景下，油价由第 90 天的 96.54 美元/桶上升至第 180 天的 105.62 美元/桶，接近模型计算得到的供需均衡价 105.77 美元/桶，说明在供应替代部分生效但缺口仍然存在的条件下，油价将逐步向新的中长期均衡水平靠近。乐观情景下，由于有效中断规模较小、增产上限较高且战略储备后期释放能力较强，市场供给压力明显缓解，第 180 天油价回落至 84.36 美元/桶。悲观情景下，封锁损失较大、增产能力有限且第 90 天库存仅为 130 百万桶，库存接近风险阈值并触发较高风险溢价，最终油价升至 169.09 美元/桶。

综合来看，问题二的核心在于判断中长期封锁条件下油价是否能够形成新的均衡点，以及该均衡点是否会受到库存风险和运输瓶颈的扰动。若替代供给和库存缓冲能力较强，油价会逐渐回归相对稳定区间；若封锁持续恶化并导致库存低于安全阈值，则风险溢价将成为推动油价上行的重要因素。由此可知，中长期油价预测不能仅依据供应中断量进行判断，还需要同时考虑库存水平、需求弹性和价格惯性调整过程。本文后续将基于三种情景参数，对 90—180 天油价路径和第 180 天平衡点进行模拟分析。

5.2. 中长期供需调节模型构建

为刻画霍尔木兹海峡封锁持续至 90—180 天时油价的中长期变化, 本文构建由供给补偿、库存缓冲、需求弹性和价格惯性共同组成的供需调节模型。设战前全球原油供给与需求均为 100 百万桶/日, 封锁造成的中长期有效供应损失为 L 。第 t 天非库存供给由剩余基础供给、绕道运输能力 B_t 、其他产油国增产 G_t 和战略储备释放 R_t 共同组成, 即

$$S_t^0 = Q0 - L + B_t + G_t + R_t \quad (5.1)$$

该式表示中长期阶段供给端会通过绕道运输和增产响应逐步修复封锁造成的供应缺。

当非库存供给不足以满足基准需求时, 商业库存释放 C_t 用于弥补当期缺口, 其释放量受最大释放能力、剩余库存和供需缺口共同约束, 即取三者中的最小值。库存释放后, 下一期库存 I_{t+1} 减去释放量 C_t , 有效供给则为 $S_t = S_t^0 + C_t$ 。这一设定体现了库存缓冲作用的有限性: 库存可以短期缓解供给不足, 但会随封锁持续而逐渐消耗。

$$C_t = \min(Cap_t, I_t, \max(0, D0 - S_t^0)) \quad (5.2)$$

$$I_{t+1} = I_t - C_t \quad (5.3)$$

需求端采用长期价格弹性函数 $D(P) = D_0(P/P_0)^\varepsilon$ 。由于 $\varepsilon < 0$, 当油价升高时, 需求会逐步下降。令当期需求等于有效供给, 可反推出供需均衡价格 $P_t^* = P_0(S_t/D_0)^{1/\varepsilon}$ 。若库存低于风险阈值 $I_{\min}$, 则引入库存风险溢价 $Risk_t$, 用于反映市场对未来供应短缺的担忧。最后, 油价按 $P_{t+1} = P_t + \lambda(P_t^* + Risk_t - P_t)$ 进行惯性调整, 其中 λ 表示价格向目标价格收敛的速度。通过该模型, 可以模拟不同情景下油价向中长期平衡点演化的过程。

5.2.1. 其他产油国增产响应建模

在霍尔木兹海峡封锁进入中长期阶段后, 其他产油国会通过提高产量缓解全球原油供应缺口。但增产过程受到钻井调度、港口装卸、油轮运输和管线能力等因素限制, 无法在短时间内完成。因此, 本文将其他产油国增产响应设定为随时间递增的线性爬坡函数。该函数表示第 90 天至第 180 天期间, 增产能力由初始水平逐步提高至最大可释放水平。

其他产油国增产无法瞬时完成, 受钻井、调度、港口、油轮和管线能力约束。因此本文将增产响应设为随时间递增的线性爬坡函数:

$$G_t = G_{90} + (G_{180} - G_{90}) * (t - 90)/90, 90 \leq t \leq 180 \quad (5.4)$$

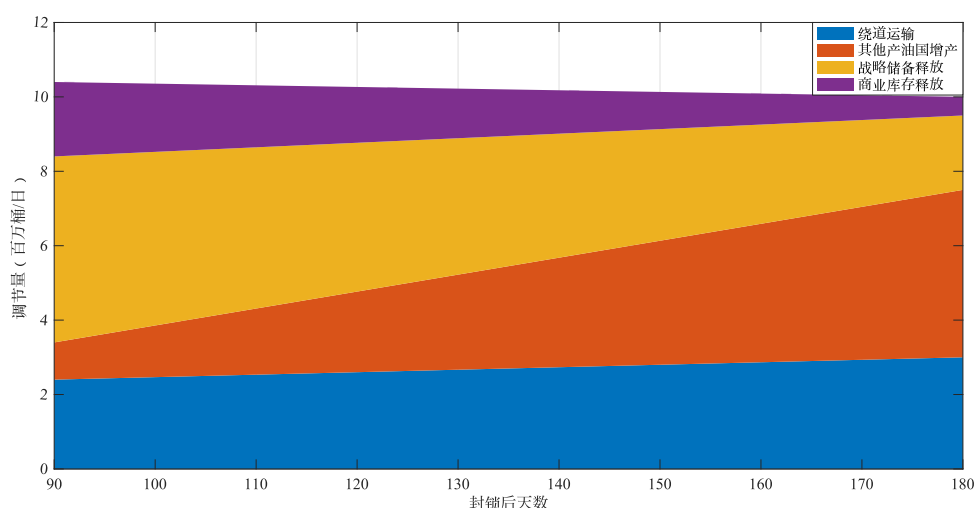


图 5-2 基准情景下中长期供给调节分解

基准情景下，其他产油国增产量由第 90 天的 1.0 百万桶/日提高至第 180 天的 4.5 百万桶/日，反映中长期阶段供给替代能力逐步增强。同时，绕道运输能力由 2.4 百万桶/日提高至 3.0 百万桶/日，但由于沙特、阿联酋管道以及非霍尔木兹港口的运输能力有限，其补偿作用不能无限扩大。图 5-2 用于展示基准情景下中长期供给调节的分解结果。由图可知，供给修复主要来源于其他产油国增产和绕道运输能力提升，而战略储备释放与商业库存释放随时间逐渐减弱。因此，尽管中长期阶段供给端存在一定修复机制，第 180 天仍存在约 6.0 百万桶/日的剩余缺口。

5.2.2 长期需求价格弹性修正

短期内，原油需求具有较强刚性，价格上升难以立即显著抑制消费。但当封锁持续 90 天以上时，炼厂开工率、交通出行强度、工业生产安排和替代能源使用都会逐步调整，因此中长期需求对价格变化的反应更为明显。基于此，本文将长期需求价格弹性设定为 $\varepsilon = -0.18$ ，用于刻画高油价对原油需求的抑制作用。

在该弹性设定下，需求函数可表示为 $D(P) = 100(P/75)^{-0.18}$ 。其中，100 表示战前全球原油基准需求量，75 表示封锁前布伦特原油基准价。当油价上升时，由于弹性系数为负，需求量会随价格提高而下降，从而缓解供需缺口。该函数说明，中长期阶段油价不仅受供给损失影响，也会通过需求收缩机制逐步形成新的供需平衡。图 5-4 用于展示长期需求弹性曲线及三种情景下第 180 天的供需平衡点。

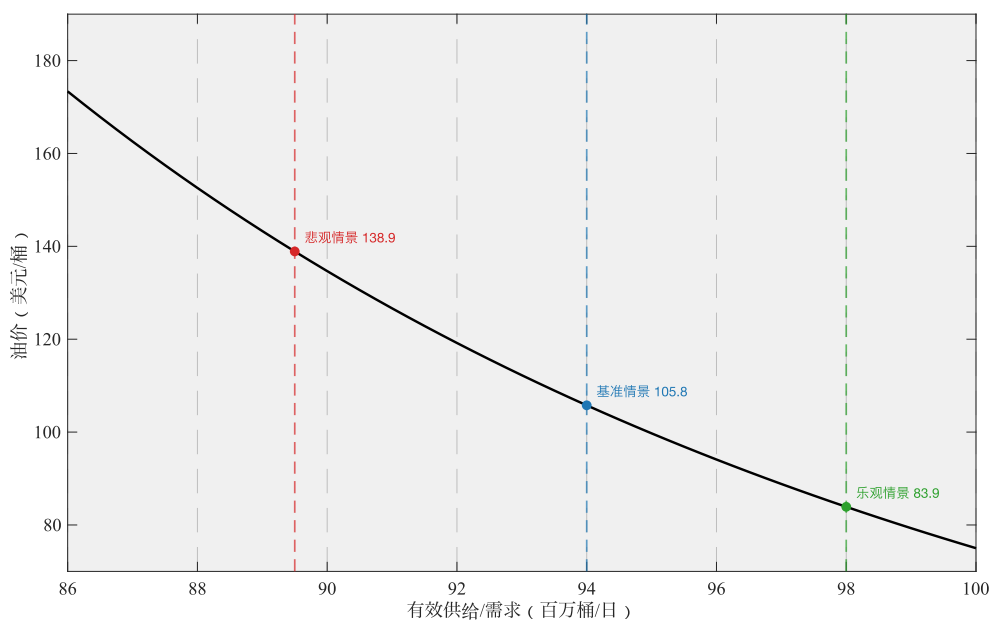


图 5-3 长期需求弹性下的供需平衡点

5.2.3. 库存消耗与运输瓶颈约束

库存是封锁中后期缓解供给不足的重要缓冲变量，但其释放能力并非无限。本文假设商业库存释放上限由第 90 天的 2.0 百万桶/日逐步下降至第 180 天的 0.5 百万桶/日，用于反映易调度库存优先消耗、后续库存释放难度逐渐上升的现实约束。随着封锁持续，库存水平不断下降，库存对供需缺口的缓冲作用逐渐减弱。

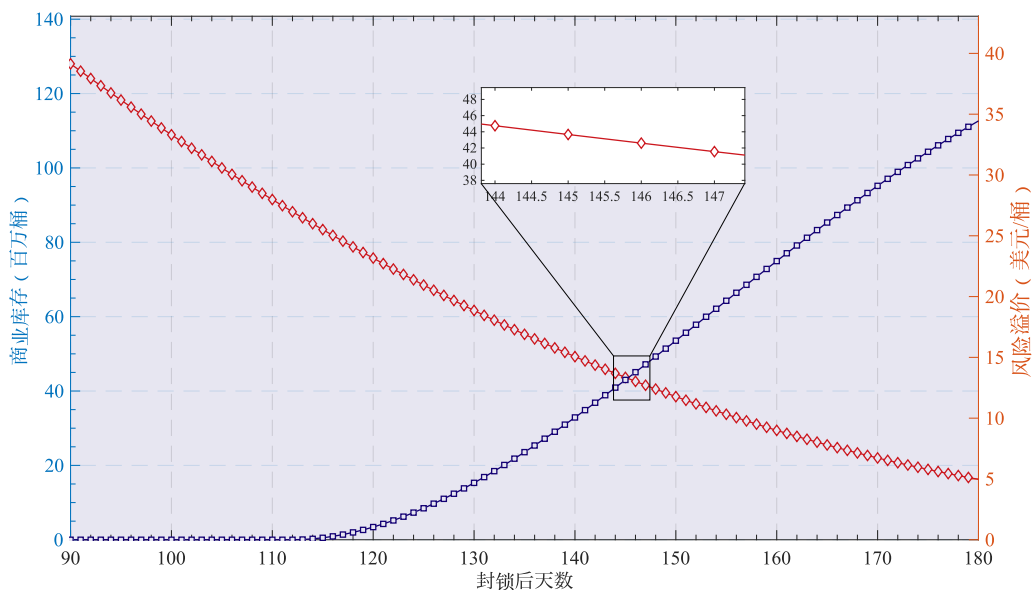


图 5-4 长期需求弹性下的供需平衡点

同时，绕道运输也受到管道、港口和油轮调度能力限制，即使中长期阶段运输能力有所恢复，也难以完全替代霍尔木兹海峡的原有运输规模。当商业库存低于风险阈值 $I_{min} = 90$ 时，市场会额外计入库存枯竭风险溢价。悲观情景下，第 180 天商业库存仅剩 16.25 百万桶，风险溢价达到 34.45 美元/桶，使最终油价升至 169.09 美元/桶，显著高于单纯供需均衡价 138.90 美元/桶。由此可见，在封锁长期化条件下，库存不足和运输瓶颈是推动油价跳变的重要风险来源。

表 5-3 三种情景下第 180 天油价预测结果

情景	第 90 天价格	第 180 天预测 价格	第 180 天供需 均衡价	第 180 天商业 库存	第 180 天风险 溢价
基准情景	96.54	105.62	105.77	241.25	0.00
乐观情景	94.72	84.36	83.91	276.25	0.00
悲观情景	98.63	169.09	138.90	16.25	34.45

5.3. 油价平衡点与跳变风险模型

在完成中长期供需调节模型后，本文进一步分析封锁持续至第 180 天时油价的平衡点及其跳变风险。中长期阶段油价主要由两部分构成：一是由有效供给和长期需求价格弹性决定的供需均衡价，二是库存低于安全阈值后产生的风险溢价。因此，本文将市场目标价格表示为理论均衡价与库存风险溢价之和：

$$P_t^{target} = P_t^* + Risk_t \quad (5.5)$$

同时，考虑到市场价格不会立即达到目标价，引入价格惯性调整机制：

$$P_{t+1} = P_t + \lambda * (P_t^{target} - P_t) \quad (5.6)$$

其中， $\lambda = 0.16$ 表示价格向目标价收敛的速度。该模型既能刻画库存充足时油价向均衡点平滑收敛的过程，也能反映库存跌破阈值后风险溢价带来的非线性上涨。

5.3.1. 中长期供需均衡条件

中长期阶段，短期恐慌需求逐渐减弱，需求端主要通过价格弹性进行调节。本文设长期需求函数为：

$$D(P) = D_0 * (P/P_0)^\epsilon \quad (5.7)$$

其中， $D_0 = 100$ 百万桶/日， $P_0 = 75$ 美元/桶，长期需求价格弹性 $\epsilon = -0.18$ 。由于弹性系数为负，当油价上升时，原油需求会相应下降。

第 t 天有效供给由战前基础供给扣除封锁造成的有效损失后，再加上绕道运输能力、其他产油国增产、战略储备释放和商业库存释放共同构成：

$$S_t = Q_0 - L + B_t + G_t + R_t + C_t \quad (5.8)$$

其中， Q_0 表示战前全球供给， L 表示封锁造成的有效供应损失， B_t 、 G_t 、 R_t 、 C_t 分别表示绕道运输、增产响应、战略储备释放和商业库存释放。供需均衡条件为：

$$D(P_t^*) = S_t \quad (5.9)$$

即：

$$D_0 * (P_t^*/P_0)^\varepsilon = S_t \quad (5.10)$$

该条件说明，当供给减少时，油价需要上升以压缩需求，从而使市场重新达到均衡状态。

5.3.2. 价格平衡点求解

由供需均衡条件可解得第 t 天理论均衡价：

$$D_0 * (P_t^*/P_0)^\varepsilon = S_t \quad (5.11)$$

由于 $\varepsilon < 0$ ，当有效供给 S_t 相对基准需求 D_0 下降时，理论均衡价将上升；且在需求弹性较低的情况下，较小的供给缺口也可能引起较明显的价格上涨

表 5-7 第 180 天供需均衡点求解结果

情景	第 180 天有效供给	第 180 天剩余缺口	第 180 天理论平衡价	第 180 天实际预测价	解释
乐观情景	98.00	2.00	83.91	84.36	替代供给较强，油价回落
基准情景	94.00	6.00	105.77	105.62	价格基本收敛至均衡点
悲观情景	89.50	10.50	138.90	169.09	库存风险溢价推高实际价格

第 180 天三种情景的供需均衡结果见表 5-4。乐观情景下，有效供给为 98.00 百万桶/日，剩余缺口仅 2.00 百万桶/日，理论平衡价为 83.91 美元/桶，实际预测价为 84.36 美元/桶，说明替代供给较强时油价可以明显回落。基准情景下，有效供给为 94.00 百万桶/日，理论平衡价为 105.77 美元/桶，实际预测价为 105.62 美元/桶，两者较为接近，表明价格基本收敛至中长期均衡点。悲观情景下，有效供给仅为 89.50 百万桶/日，理论平衡价升至 138.90 美元/桶；但由于库存风险溢价进一步抬升价格，实际预测价达到 169.09 美元/桶。

由此可见，中长期油价平衡点并非固定值，而是随封锁强度、替代供给能力和库存状态变化而变化。在基准情景下，油价平衡区间约为 105—106 美元/桶；若供给修复顺利，平衡点可能回落至 80—90 美元/桶；若供应缺口持续且库存接近枯竭，则油

价可能上升至 160—170 美元/桶。

5.3.3. 库存阈值与价格跳变风险判断

库存是缓冲供需缺口的重要变量，但其调节能力具有上限。当商业库存高于安全阈值时，市场认为仍具备较强缓冲能力，风险溢价为零；当库存低于阈值后，市场会担心后续库存无法继续弥补供应缺口，从而在油价中计入额外风险溢价。本文设商业库存风险阈值为：

$$I_{min} = 90 \tag{5.12}$$

库存风险溢价函数为：

$$\begin{cases} Risk_t = 0, I_t \geq I_{min} \\ Risk_t = Rmax * (1 - I_t/I_{min})^2, I_t < I_{min} \end{cases} \tag{5.13}$$

该函数表示，当库存高于阈值时风险溢价为 0；当库存低于阈值时，风险溢价随库存下降呈平方项上升。

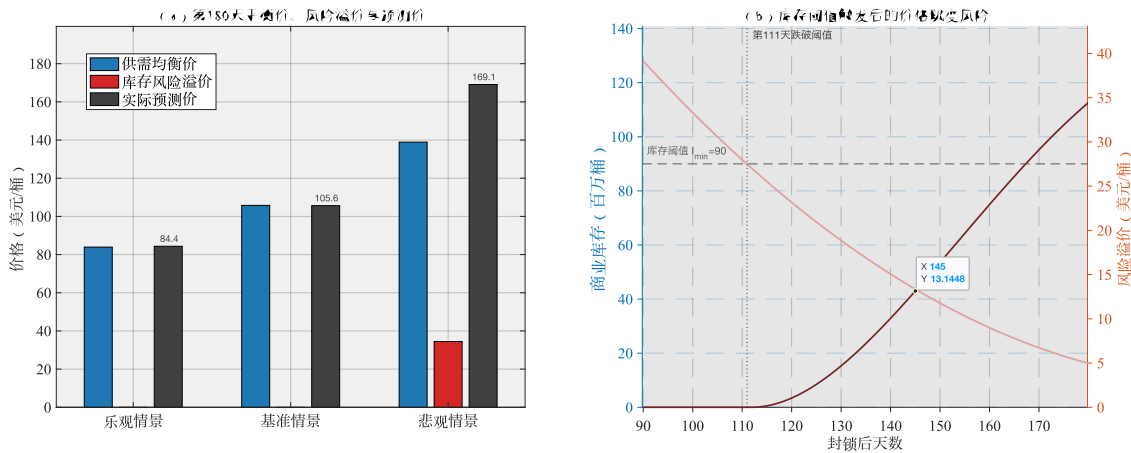


图 5-5 油价平衡点与跳变风险组合图

三种情景下的库存阈值判断结果见表 5-5。乐观情景和基准情景下，第 180 天商业库存分别为 276.25 百万桶和 241.25 百万桶，均高于 90 百万桶的风险阈值，因此风险溢价为 0，油价主要围绕供需均衡价平滑调整。悲观情景下，商业库存于第 111 天首次跌破阈值，第 180 天仅剩 16.25 百万桶，风险溢价达到 34.45 美元/桶，使油价由理论均衡价 138.90 美元/桶进一步升至 169.09 美元/桶。

表 8-5 库存阈值与跳变风险判断

情景	是否跌破库存阈值	首次跌破阈值天数	第 180 天商业库存	第 180 天风险溢价	跳变风险判断
乐观情景	否	-	276.25	0.00	无明显跳变

基准情景	否	-	241.25	0.00	无明显跳变风险
悲观情景	是	第 111 天	16.25	34.45	存在显著跳变风险

因此，中长期油价是否发生跳变，不仅取决于供给缺口大小，还取决于库存是否跌破安全阈值。当库存仍处于安全区间时，油价更可能表现为向均衡点逐步收敛；当库存低于阈值且供应缺口仍未修复时，价格将进入“供需短缺+风险溢价”叠加阶段，形成非线性上行风险。

5.4. 中长期油价预测结果分析

本节基于中长期供需调节模型，对封锁后第 90 天至第 180 天的油价预测结果进行分析，并进一步讨论不同调节因素对油价的影响及最终平衡区间。整体来看，三种情景下油价走势差异明显。乐观情景下，替代供给释放较充分，库存缓冲能力较强，油价呈逐步回落趋势；基准情景下，供应修复只能部分抵消封锁影响，油价缓慢上升并逐渐收敛至 105—106 美元/桶；悲观情景下，库存跌破安全阈值后风险溢价快速上升，油价进入跳变式上行阶段。

5.4.1. 90—180 天油价预测结果

表 9-6 90-180 天关键时点油价预测结果

情景	第 90 天价格	第 120 天价格	第 150 天价格	第 180 天价格	变化特征
乐观情景	94.72	89.66	86.95	84.36	替代供给充分释放后价格逐步回落
基准情景	96.54	103.94	104.79	105.62	价格缓慢上升并收敛至 105-106 美元/桶
悲观情景	98.63	122.43	142.64	169.09	库存跌破阈值后价格加速上行

根据图 5-1 和表 5-6 的预测结果，三种情景下第 90 天至第 180 天的油价路径呈现明显分化。乐观情景中，油价由第 90 天的 94.72 美元/桶逐步下降至第 180 天的 84.36 美元/桶，说明当绕道运输、其他产油国增产和库存释放能够有效弥补部分供应缺口时，市场对封锁冲击的担忧逐渐减弱，油价趋于回落。基准情景中，油价由 96.54 美元/桶上升至 105.62 美元/桶，整体表现为温和上行后趋于稳定，说明供应替代虽已发挥作用，但仍不足以完全消除封锁造成的中长期缺口。

悲观情景下，油价由第 90 天的 98.63 美元/桶上升至第 180 天的 169.09 美元/桶，且第 120 天后涨幅明显扩大。这表明在供应修复不足、库存持续下降的情况下，市场不再仅依据当期供需缺口定价，而会将库存枯竭风险和未来供应不确定性计入价格之中。表 5-6 主要用于列示三种情景在第 90 天、第 120 天、第 150 天和第 180 天的关键油价预测值，图 5-1 则直观展示三种情景油价路径的分化过程，其中乐观情景表现为下行，基准情景表现为缓慢收敛，悲观情景表现为加速上行。

5.4.2. 不同调节因素对油价的影响

表 5-7 不同调节因素对基准平衡价的影响

调节因素	第 180 天调节量	若该因素缺失的有效供给	若该因素缺失的平衡价	对基准平衡价的抑制作用
绕道运输	3.00	91.00	126.65	20.88
其他产油国增产	4.50	89.50	138.90	33.14
战略储备释放	2.00	92.00	119.19	13.42
商业库存释放	0.50	93.50	108.95	3.18

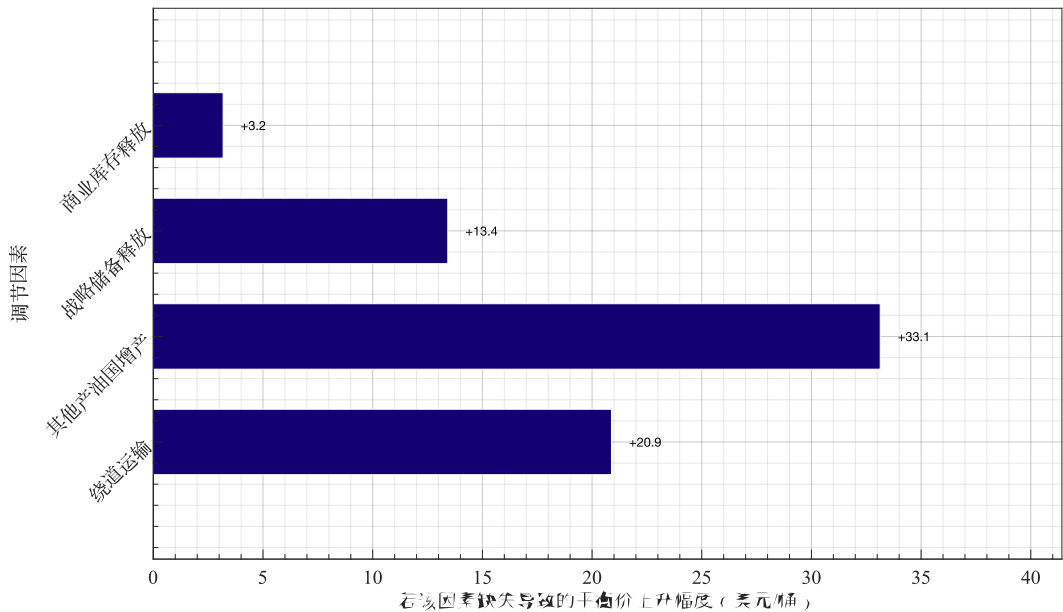


图 5-6 不同调节因素对第 180 天油价的影响

为比较不同调节因素对油价的影响，本文以基准情景第 180 天为参照，分别计算去除某一调节因素后的理论平衡价变化。若某一因素缺失后平衡价上升幅度越大，说明该因素对抑制油价上涨的作用越强。根据表 5-7 和图 5-6 结果，其他产油国增产是影响中长期平衡价的最重要因素。基准情景下，第 180 天其他产油国增产量为 4.50 百

万桶/日，若去除该因素，有效供给将下降至 89.50 百万桶/日，平衡价上升至 138.90 美元/桶，相比基准平衡价提高 33.14 美元/桶。

绕道运输的影响次之。第 180 天绕道运输能力为 3.00 百万桶/日，若缺少该因素，平衡价将上升至 126.65 美元/桶，说明运输替代能力对缓解霍尔木兹海峡封锁具有重要作用。战略储备释放对基准平衡价的抑制作用为 13.42 美元/桶，商业库存释放的直接影响为 3.18 美元/桶。表 5-7 主要用于比较各调节因素缺失后的有效供给和平衡价变化，图 5-6 则用于展示不同因素对油价抑制作用的大小。总体来看，其他产油国增产和绕道运输属于持续性供给修复因素，对中长期油价影响较大；战略储备和商业库存释放属于阶段性缓冲因素，能够平滑短期缺口，但随着释放能力下降，其边际作用逐渐减弱。

5.4.3. 油价平衡区间分析

根据三种情景第 180 天预测结果，可以对中长期油价平衡区间作出判断。乐观情景下，第 180 天预测价为 84.36 美元/桶，供需均衡价为 83.91 美元/桶，风险溢价为 0，说明在运输瓶颈缓解、替代供给充分释放的情况下，油价平衡区间约为 80—90 美元/桶。基准情景下，第 180 天预测价为 105.62 美元/桶，供需均衡价为 105.77 美元/桶，二者基本一致，说明油价已接近模型计算的中长期均衡点，其平衡区间约为 105—106 美元/桶。

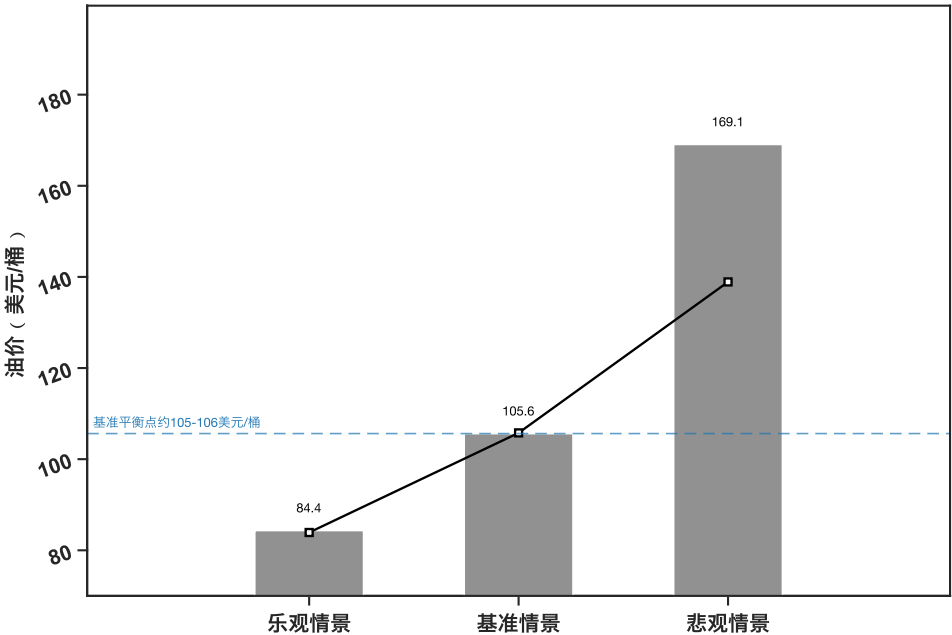


图 5-7 三情景油价平衡区间分析

表 5-8 三情景油价平衡区间判断

情景	第 180 天预测价	第 180 天供需均衡价	第 180 天风险溢价	平衡区间判断
乐观情景	84.36	83.91	0.00	80-90 美元/桶
基准情景	105.62	105.77	0.00	105-106 美元/桶
悲观情景	169.09	138.90	34.45	160-170 美元/桶

悲观情景下，第 180 天供需均衡价为 138.90 美元/桶，但由于库存跌破安全阈值，风险溢价达到 34.45 美元/桶，最终预测价上升至 169.09 美元/桶，对应高位平衡区间约为 160—170 美元/桶。表 5-8 主要用于总结三种情景下第 180 天预测价、供需均衡价、风险溢价和平衡区间判断，图 5-7 则用于对比不同情景下预测价与均衡价之间的差异。由结果可知，乐观情景和基准情景下，预测价与供需均衡价基本一致，价格主要由供需弹性决定；悲观情景下，预测价显著高于供需均衡价，说明库存风险溢价已经成为决定油价上限的重要因素。

综上，中长期油价平衡区间不能仅依据供应缺口大小判断，还必须结合库存状态和风险溢价进行分析。当库存仍处于安全区间时，油价更可能围绕供需均衡价平滑调整；当库存跌破阈值且供应缺口未能修复时，油价将受到“供需短缺”和“库存风险”双重推动，出现非线性上行风险。

5.5. 问题二小结

本节针对霍尔木兹海峡封锁持续至 90—180 天的中长期情景，构建了包含供需均衡价格、库存风险溢价和价格惯性调整的油价预测模型，并在乐观、基准和悲观三种情景下对布伦特原油价格的中长期调整路径进行了模拟分析。模型结果表明，中长期油价不再主要受短期恐慌情绪驱动，而是由替代供给释放、绕道运输能力恢复、战略储备与商业库存消耗以及长期需求价格弹性共同决定。

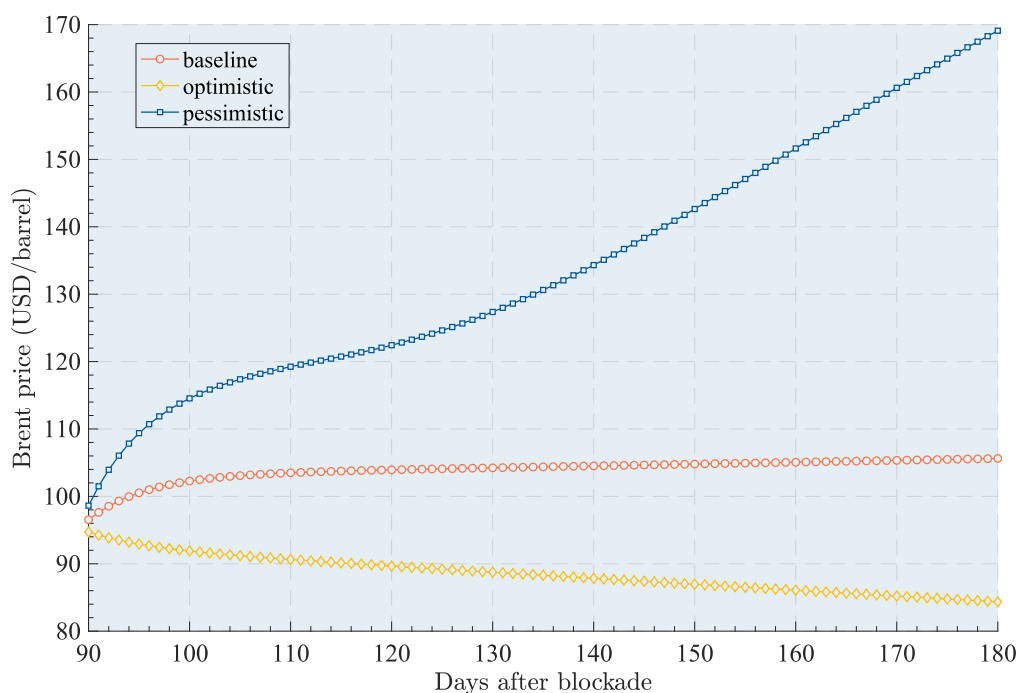


图 5-8 布伦特原油价格的中长期调整

由图 5-8 可见，三种情景下布伦特原油价格路径存在明显差异。其中，乐观情景对应图中的 **optimistic** 曲线，价格在 90—180 天内逐步回落，第 180 天约为 84.36 美元/桶，说明当运输瓶颈缓解、其他产油国增产充分释放时，市场供需缺口能够得到有效修复。基准情景对应 **baseline** 曲线，油价由第 90 天的 96.54 美元/桶缓慢上升至第 180 天的 105.62 美元/桶，接近模型计算的供需平衡点 105.77 美元/桶，表明在供应替代部分生效但缺口仍然存在的条件下，油价将逐步收敛至 105—106 美元/桶的中长期均衡区间。

悲观情景对应图中的 **pessimistic** 曲线，油价在中后期明显加速上行，第 180 天达到 169.09 美元/桶。其主要原因在于商业库存接近耗尽并触发库存风险溢价，风险溢价约为 34.45 美元/桶，使实际预测价显著高于单纯供需均衡价格。由此说明，在长期封锁情景下，油价跳变风险不仅取决于有效供应缺口大小，还取决于库存是否跌破安全阈值。当库存仍处于安全区间时，油价主要围绕供需均衡价平滑调整；当库存接近枯竭时，市场将额外计入供应安全风险，从而推动油价进入非线性上行阶段。

6. 模型评价与改进

6.1. 模型评价

本文围绕霍尔木兹海峡封锁对国际原油价格的影响，分别构建了短期动态供需平衡模型和中长期供需调节与价格平衡点预测模型。前者重点刻画封锁后 0—90 天内油价的快速冲击、缓冲调整和阶段性回落过程；后者重点分析封锁持续至 90—180 天时，油价在替代供给、需求弹性、库存风险和价格惯性共同作用下的中长期平衡区间。整体来看，模型能够较好反映突发地缘政治事件下原油价格由短期冲击向中长期调节演化的基本规律，具有较强的机制解释能力和情景分析能力。

6.1.1. 模型优点

本文模型的主要优点在于具有较强的经济解释性。短期模型并未简单采用纯时间序列外推方法，而是从供给中断、战略储备释放、商业库存缓冲、绕道运输恢复、恐慌需求和需求收缩等机制出发，构建日度动态供需平衡框架，使油价变化能够由供需缺口逐日驱动。该方法不仅能够解释油价为何在封锁初期快速上冲，也能够说明在大规模运输中断背景下，油价为何没有简单突破 200 美元/桶。

其次，模型具有较好的阶段刻画能力。问题一模型能够较清晰地再现短期油价“前期快速上冲—中期高位维持—后期逐步回落”的三阶段特征；问题二模型则能够区分乐观、基准和悲观三种中长期情景，分别给出 80—90 美元/桶、105—106 美元/桶和 160—170 美元/桶左右的平衡区间判断。通过分阶段建模，模型较好地体现了短期冲击与中长期修复机制之间的差异。

再次，模型具有较强的情景分析能力。本文不仅计算基准情景下的油价路径，还进一步设置无缓冲、无库存缓冲、仅供给侧缓冲、无后期需求收缩以及乐观、基准、悲观等多种情景，用于比较不同调节机制对油价的边际影响。结果表明，商业库存、战略储备、绕道运输和后期需求收缩均在不同阶段发挥作用，这使模型结论不局限于单一路径预测，而能够服务于能源安全风险评估和政策讨论。

6.1.2. 模型不足

本文模型仍存在一定不足。首先，部分参数依赖情景假设和模型校准。由于霍尔木兹海峡完全封锁属于极端假设事件，现实中缺乏完全对应的历史样本，因此供应中断强度、恐慌需求持续时间、库存释放速度、绕道运输恢复斜率和需求收缩强度等参数需要结合题目信息、经济逻辑和价格拟合结果共同设定。这会使模型结果在一定程

度上受到参数取值影响。

其次，模型对高频市场波动的刻画能力有限。本文模型主要关注油价的阶段性演化趋势，而不是逐日高频波动预测。因此，虽然模型能够较好解释总体走势，但对某些局部峰值、短期跳涨和突发回落的拟合仍存在误差。例如，在问题一中，模型对中期局部高点存在一定低估，说明金融市场情绪、投机交易和突发新闻冲击等因素尚未被充分刻画。

此外，模型对国际原油市场结构进行了必要简化。实际原油市场中，不同产油国的增产能力、不同消费国的需求弹性、运输路线的安全风险、油种替代关系、汇率变化和期货市场投机行为都会影响油价。本文为保证模型可计算性和解释清晰性，将这些复杂因素进行了合并处理或情景化处理，因而模型更适合用于趋势判断和机制分析，而不宜直接作为精确价格预测工具^[7]。

6.2. 模型改进方向

虽然本文构建的短期动态供需平衡模型和中长期油价平衡点预测模型能够较好解释霍尔木兹海峡封锁下油价的阶段性变化，但由于原油市场本身具有高度复杂性和不确定性，模型仍有进一步改进空间。后续可从参数不确定性、市场预期与投机因素、多源数据与机器学习方法三个方面进行完善，以提高模型的稳定性、解释力和预测精度。

6.2.1. 参数不确定性的改进

本文模型中部分参数来源于题目给定区间、经济逻辑判断和价格数据校准，例如供应中断强度、战略储备释放速度、商业库存释放能力、绕道运输恢复速度、需求价格弹性和库存风险溢价等。这些参数在现实中并非固定不变，而会随着冲突强度、政策响应、运输条件和市场情绪变化而动态调整。因此，后续研究可以引入参数不确定性分析，对关键参数设置合理波动区间，并通过敏感性分析、蒙特卡洛模拟或情景随机模拟方法，考察不同参数组合下油价路径的变化范围。这样不仅可以给出单一预测值，还可以进一步得到油价的置信区间或风险区间，使模型结论更加稳健。

6.2.2. 市场预期与投机因素的补充

本文在短期模型中考虑了恐慌需求，在中长期模型中引入了库存风险溢价，但对期货市场中的预期变化、投机交易和金融资本流动刻画仍较为简化。现实中，原油价格不仅由当前供需关系决定，还会受到市场对未来供应中断持续时间、战争扩散风险、政策干预强度和宏观经济走势的预期影响。特别是在地缘政治冲突背景下，投机资金可能放大价格波动，使油价短期内偏离基本面均衡水平。因此，后续可在模型中加入

市场预期指数、地缘政治风险指数、期货持仓变化或波动率指标，用于刻画预期和投机行为对油价的放大效应。这样可以提高模型对局部跳涨、短期回落和价格超调现象的解释能力^[6]。

6.2.3. 多源数据与机器学习方法的引入

本文主要基于布伦特原油价格数据和题目给定的供需、库存、运输参数进行建模，数据来源相对集中。后续研究可以进一步引入多源数据，例如全球原油产量、OPEC 剩余产能、主要消费国库存、油轮航运数据、管道运输能力、宏观经济指标、美元指数、天然气价格和地缘政治新闻数据等，从而更全面地刻画原油价格变化的影响因素。在方法上，也可以将机制模型与机器学习方法结合，例如利用随机森林、XGBoost、LSTM 或 Transformer 模型识别非线性关系和复杂滞后效应，再将机器学习结果与供需平衡模型进行融合。这样既能保留经济机制模型的可解释性，又能利用数据驱动方法提升预测精度和对复杂市场变化的适应能力。

综上，模型改进的核心方向是从“确定性参数、机制化建模、单一数据源”逐步拓展为“参数不确定性分析、预期与金融因素补充、多源数据融合建模”。通过这些改进，可以使模型更好地适应原油市场在极端地缘政治冲突下的复杂变化，并为能源安全风险评估和政策制定提供更可靠的量化依据。

参看文献

- [1] U.S. Energy Information Administration. Amid regional conflict, the Strait of Hormuz remains critical oil chokepoint[EB/OL]. (2025-06-16)[2026-06-07].
- [2] U.S. Energy Information Administration. World oil transit chokepoints[EB/OL]. [2026-06-07].
- [3] International Energy Agency. Oil security and emergency response[EB/OL]. [2026-06-07].
- [4] Kilian L. Not all oil price shocks are alike: disentangling demand and supply shocks in the crude oil market[J]. American Economic Review, 2009, 99(3): 1053-1069.
- [5] Alquist R, Kilian L. What do we learn from the price of crude oil futures?[J]. Journal of Applied Econometrics, 2010, 25(4): 539-573.
- [6] Hamilton J D. Causes and consequences of the oil shock of 2007—08[J]. Brookings Papers on Economic Activity, 2009, 40(1): 215-283.
- [7] Baumeister C, Kilian L. Forty years of oil price fluctuations: why the price of oil may still surprise us[J]. Journal of Economic Perspectives, 2016, 30(1): 139-160.

附录

问题一相关代码

```
from __future__ import annotations

import csv
import itertools
import math
from datetime import date, timedelta
from pathlib import Path

S0 = 10000.0
D0 = 10000.0
P0 = 73.21
I0 = 58000.0
EPSILON = -0.05
START_DATE = date(2026, 2, 28)
NUM_DAYS = 90

# Fixed structure
L1 = 1600.0
L2 = 1500.0
L3 = 1150.0
T1 = 25
T2 = 60

F0 = 0.16
K_F = 0.18

TAU_B = 15
B_SLOPE = 25.0
B_MAX = 300.0

def load_actual(path: Path) -> dict[str, float]:
    with path.open("r", encoding="utf-8-sig", newline="") as f:
        return {row["date"]: float(row["close"]) for row in csv.DictReader(f)}

def late_demand_cut(t: int, tau_q: int, q_max: float, k_q: float) -> float:
    if t < tau_q:
        return 0.0
```

```

        return q_max * (1.0 - math.exp(-k_q * (t - tau_q)))

def simulate(
    beta: float,
    tau_r: int,
    r_max: float,
    c_max: float,
    k_c: float,
    tau_q: int,
    q_max: float,
    k_q: float,
) -> dict[str, float]:
    inventory = I0
    price = P0
    prices: dict[str, float] = {}

    for t in range(NUM_DAYS + 1):
        current_date = (START_DATE + timedelta(days=t)).isoformat()

        if t < T1:
            lt = L1
        elif t < T2:
            lt = L2
        else:
            lt = L3

        rt = 0.0 if t < tau_r else r_max
        ct = min(c_max * math.exp(-k_c * t), inventory)
        bt = 0.0 if t < TAU_B else min(B_SLOPE * (t - TAU_B), B_MAX)
        ft = F0 if t < 10 else F0 * math.exp(-K_F * (t - 10))
        qt = late_demand_cut(t, tau_q, q_max, k_q)

        supply = S0 - lt + rt + ct + bt
        demand = D0 * (1.0 + ft) * ((price / P0) ** EPSILON) * (1.0 - qt)
        gap = (demand - supply) / S0

        prices[current_date] = price
        price = price * (1.0 + beta * gap)
        inventory = max(inventory - ct, 0.0)

    return prices

```

```

def sse(sim_prices: dict[str, float], obs_prices: dict[str, float]) -> float:
    total = 0.0
    for d, obs in obs_prices.items():
        if d in sim_prices:
            total += (sim_prices[d] - obs) ** 2
    return total

def mean_on_dates(sim_prices: dict[str, float], dates: list[str]) -> float:
    vals = [sim_prices[d] for d in dates if d in sim_prices]
    return sum(vals) / len(vals)

def peak_price(sim_prices: dict[str, float]) -> float:
    return max(sim_prices.values())

def early_jump(sim_prices: dict[str, float]) -> float:
    return (sim_prices["2026-03-02"] / P0 - 1.0) * 100.0

def build_loss(sim_prices: dict[str, float], obs_prices: dict[str, float]) -> tuple[float, dict[str, float]]:
    base_sse = sse(sim_prices, obs_prices)
    mid_dates = ["2026-04-29", "2026-04-30", "2026-05-01", "2026-05-04", "2026-05-05"]
    late_dates = ["2026-05-20", "2026-05-21", "2026-05-22", "2026-05-25", "2026-05-26", "2026-05-27", "2026-05-28", "2026-05-29"]
    tail_dates = ["2026-05-27", "2026-05-28", "2026-05-29"]

    peak = peak_price(sim_prices)
    mid_mean = mean_on_dates(sim_prices, mid_dates)
    late_mean = mean_on_dates(sim_prices, late_dates)
    jump = early_jump(sim_prices)
    tail_err = sum((sim_prices[d] - obs_prices[d]) ** 2 for d in tail_dates if d in sim_prices and d in obs_prices)

    peak_err = (peak - 114.06) ** 2
    mid_err = (mid_mean - 111.384) ** 2
    late_err = (late_mean - 97.68) ** 2
    jump_err = (jump - 6.64) ** 2

    loss = base_sse + 4.0 * peak_err + 6.0 * mid_err + 10.0 * late_err + 8.0 * tail_err + 2.0 * jump_err
    return loss, {
        "sse": base_sse,
        "peak": peak,
    }

```

```

        "mid_mean": mid_mean,
        "late_mean": late_mean,
        "jump_pct": jump,
        "tail_err": tail_err,
        "loss": loss,
    }

def main() -> None:
    actual = load_actual(Path("brent_event_window.csv"))
    grid = {
        "beta": [0.079, 0.08, 0.081, 0.082],
        "tau_r": [10, 11, 12],
        "r_max": [525.0, 550.0, 575.0],
        "c_max": [375.0, 400.0, 425.0],
        "k_c": [0.0025, 0.0030, 0.0035],
        "tau_q": [58, 60, 62],
        "q_max": [0.06, 0.07, 0.08],
        "k_q": [0.06, 0.08, 0.10],
    }

    results = []
    for params in itertools.product(
        grid["beta"],
        grid["tau_r"],
        grid["r_max"],
        grid["c_max"],
        grid["k_c"],
        grid["tau_q"],
        grid["q_max"],
        grid["k_q"],
    ):
        beta, tau_r, r_max, c_max, k_c, tau_q, q_max, k_q = params
        sim_prices = simulate(beta, tau_r, r_max, c_max, k_c, tau_q, q_max, k_q)
        metrics = build_loss(sim_prices, actual)[1]
        results.append(
            {
                "beta": beta,
                "tau_r": tau_r,
                "r_max": r_max,
                "c_max": c_max,
                "k_c": k_c,
                "tau_q": tau_q,
            }
        )

```



```

        "q_max": q_max,
        "k_q": k_q,
        **metrics,
    }
)

results.sort(key=lambda x: x["loss"])

out_fields = ["beta", "tau_r", "r_max", "c_max", "k_c", "tau_q", "q_max", "k_q", "sse", "
peak", "mid_mean", "late_mean", "jump_pct", "tail_err", "loss"]
with Path("final_fine_calibration_results.csv").open("w", encoding="utf-8-sig", newline="")
as f:
    writer = csv.DictWriter(f, fieldnames=out_fields)
    writer.writeheader()
    writer.writerows(results)

best = results[0]
best_prices = simulate(
    best["beta"], best["tau_r"], best["r_max"], best["c_max"], best["k_c"],
    best["tau_q"], best["q_max"], best["k_q"]
)

with Path("final_fine_best_summary.txt").open("w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("best_params\n")
    for key in out_fields:
        f.write(f"{key}={best[key]}\n")

with Path("final_fine_best_simulation.csv").open("w", encoding="utf-8-sig", newline="") as
f:
    writer = csv.writer(f)
    writer.writerow(["date", "sim_price", "actual_close"])
    writer.writerow(["2026-02-27", f"{P0:.4f}", f"{P0:.2f}"])
    for d in sorted(best_prices):
        writer.writerow([d, f"{best_prices[d]:.4f}", actual.get(d, "")])

print(f"tested={len(results)}")
print(
    "best="
    f"beta={best['beta']},tau_r={best['tau_r']},r_max={best['r_max']},c_max={best['c_max']},
    f"k_c={best['k_c']},tau_q={best['tau_q']},q_max={best['q_max']},k_q={best['k_q']}"
)
print(f"sse={best['sse']:.4f}")

```

```

print(f'peak={best['peak']:.4f}')
print(f'mid_mean={best['mid_mean']:.4f}')
print(f'late_mean={best['late_mean']:.4f}')
print(f'jump_pct={best['jump_pct']:.4f}')
print(f'tail_err={best['tail_err']:.4f}')
print(f'loss={best['loss']:.4f}')

if __name__ == "__main__":
    main()

```

问题二相关代码

```

#!/usr/bin/env python3
"""Problem 2: medium and long term oil-price adjustment model.

The model simulates days 90-180 after a Hormuz Strait blockade. It combines
long-run price elasticity, delayed supply substitution, strategic stock release,
commercial inventory drawdown, and an inventory-depletion risk premium.
"""

from __future__ import annotations

import argparse
import csv
import math
from dataclasses import dataclass, replace
from pathlib import Path

@dataclass(frozen=True)
class ModelParams:
    baseline_supply: float = 100.0
    baseline_demand: float = 100.0
    baseline_price: float = 75.0
    initial_price: float = 95.25
    long_run_elasticity: float = -0.18
    adjustment_speed: float = 0.16

```

```

blockade_loss: float = 16.0
bypass_day90: float = 2.4
bypass_cap: float = 3.0
extra_output_day90: float = 1.0
extra_output_cap: float = 4.5
strategic_release_day90: float = 5.0
strategic_release_day180: float = 2.0
commercial_stock_day90: float = 355.0
commercial_draw_cap_day90: float = 2.0
commercial_draw_cap_day180: float = 0.5
demand_adaptation_day90: float = 0.0
demand_adaptation_day180: float = 0.0
risk_stock_threshold: float = 90.0
risk_premium_cap: float = 38.0
start_day: int = 90
end_day: int = 180

```

```

def risk_premium(self, commercial_stock: float) -> float:

```

```

    """Inventory-depletion premium in USD/barrel."""

```

```

    if commercial_stock >= self.risk_stock_threshold:

```

```

        return 0.0

```

```

    shortage_ratio = 1.0 - max(commercial_stock, 0.0) / self.risk_stock_threshold

```

```

    return self.risk_premium_cap * shortage_ratio * shortage_ratio

```

```

def ramp(day: int, start_day: int, end_day: int, start_value: float, end_value: float) -> float:

```

```

    if day <= start_day:

```

```

        return start_value

```

```

    if day >= end_day:

```

```

        return end_value

```

```

    weight = (day - start_day) / (end_day - start_day)

```

```

    return start_value + weight * (end_value - start_value)

```

```

def equilibrium_price(base_price: float, demand_scale: float, effective_supply: float,

```

```

elasticity: float) -> float:
    """Solve  $D_0 * (P/P_0)^e = S$  for  $P$ ."""
    if effective_supply <= 0:
        raise ValueError("effective_supply must be positive")
    if demand_scale <= 0:
        raise ValueError("demand_scale must be positive")
    if elasticity >= 0:
        raise ValueError("elasticity must be negative")
    return base_price * (effective_supply / demand_scale) ** (1.0 / elasticity)

def daily_components(day: int, stock: float, params: ModelParams) -> dict[str, float]:
    bypass = ramp(day, params.start_day, params.end_day, params.bypass_day90,
params.bypass_cap)
    extra_output = ramp(day, params.start_day, params.end_day,
params.extra_output_day90, params.extra_output_cap)
    strategic_release = ramp(
        day,
        params.start_day,
        params.end_day,
        params.strategic_release_day90,
        params.strategic_release_day180,
    )
    draw_cap = ramp(day, params.start_day, params.end_day,
params.commercial_draw_cap_day90, params.commercial_draw_cap_day180)
    demand_adaptation = ramp(
        day,
        params.start_day,
        params.end_day,
        params.demand_adaptation_day90,
        params.demand_adaptation_day180,
    )
    nonstock_supply = (
        params.baseline_supply

```

```

        - params.blockade_loss
        + bypass
        + extra_output
        + strategic_release
    )
    demand_scale = params.baseline_demand - demand_adaptation
    physical_gap = max(0.0, demand_scale - nonstock_supply)
    commercial_draw = min(draw_cap, stock, physical_gap)
    effective_supply = nonstock_supply + commercial_draw
    residual_gap = max(0.0, demand_scale - effective_supply)
    return {
        "bypass": bypass,
        "extra_output": extra_output,
        "strategic_release": strategic_release,
        "commercial_draw": commercial_draw,
        "demand_scale": demand_scale,
        "nonstock_supply": nonstock_supply,
        "effective_supply": effective_supply,
        "residual_gap": residual_gap,
    }

```

```

def simulate_path(params: ModelParams) -> list[dict[str, float]]:
    rows: list[dict[str, float]] = []
    price = params.initial_price
    stock = params.commercial_stock_day90

    for day in range(params.start_day, params.end_day + 1):
        comp = daily_components(day, stock, params)
        eq_price = equilibrium_price(
            params.baseline_price,
            comp["demand_scale"],
            max(comp["effective_supply"], 1e-9),
            params.long_run_elasticity,

```

```

    )
    risk = params.risk_premium(stock)
    target_price = eq_price + risk
    price = price + params.adjustment_speed * (target_price - price)
    stock = max(0.0, stock - comp["commercial_draw"])

    row = {
        "day": float(day),
        "price": price,
        "equilibrium_price": eq_price,
        "target_price": target_price,
        "risk_premium": risk,
        "commercial_stock": stock,
    }
    row.update(comp)
    rows.append(row)

return rows

def load_latest_close(csv_path: Path) -> float:
    latest = None
    with csv_path.open("r", encoding="utf-8-sig", newline="") as file:
        for row in csv.DictReader(file):
            close = row.get("close", "")
            if close and close != "NA":
                latest = float(close)
    if latest is None:
        raise ValueError(f"No close price found in {csv_path}")
    return latest

def resolve_csv_path(csv_path: Path) -> Path:
    """Find the Brent CSV from the current directory or nearby parent folders."""
    if csv_path.exists():

```

```

        return csv_path

search_roots = [Path.cwd(), *Path(__file__).resolve().parents]
for root in search_roots:
    candidate = root / csv_path.name
    if candidate.exists():
        return candidate
raise FileNotFoundError(f"Could not find {csv_path}")

def write_rows(rows: list[dict[str, float]], output_path: Path) -> None:
    output_path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    columns = list(rows[0].keys())
    with output_path.open("w", encoding="utf-8", newline="") as file:
        writer = csv.DictWriter(file, fieldnames=columns)
        writer.writeheader()
        for row in rows:
            writer.writerow({key: round(value, 6) for key, value in row.items()})

def scenario_params(base: ModelParams) -> dict[str, ModelParams]:
    return {
        "baseline": base,
        "optimistic": replace(
            base,
            blockade_loss=14.0,
            extra_output_cap=5.5,
            strategic_release_day180=3.0,
            commercial_stock_day90=390.0,
        ),
        "pessimistic": replace(
            base,
            blockade_loss=18.0,
            extra_output_cap=3.0,
            strategic_release_day180=1.0,
            commercial_stock_day90=130.0,
    
```

```

        risk_premium_cap=52.0,
    ),
}

def plot_scenarios(results: dict[str, list[dict[str, float]]], output_path: Path) -> Path:
    try:
        import matplotlib.pyplot as plt
    except ImportError:
        svg_path = output_path.with_suffix(".svg")
        write_svg_plot(results, svg_path)
        return svg_path

    output_path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    plt.figure(figsize=(9, 5.2))
    for name, rows in results.items():
        plt.plot([r["day"] for r in rows], [r["price"] for r in rows], label=name)
    plt.xlabel("Days after blockade")
    plt.ylabel("Brent price (USD/barrel)")
    plt.title("Problem 2: Medium- and long-term Brent price adjustment")
    plt.grid(True, alpha=0.25)
    plt.legend()
    plt.tight_layout()
    plt.savefig(output_path, dpi=180)
    plt.close()
    return output_path

def write_svg_plot(results: dict[str, list[dict[str, float]]], output_path: Path) -> None:
    output_path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    width, height = 900, 520
    left, right, top, bottom = 70, 25, 45, 65
    colors = {"baseline": "#1f77b4", "optimistic": "#2ca02c", "pessimistic": "#d62728"}
    all_days = [r["day"] for rows in results.values() for r in rows]
    all_prices = [r["price"] for rows in results.values() for r in rows]

```



```

min_day, max_day = min(all_days), max(all_days)
min_price = math.floor(min(all_prices) / 10.0) * 10.0
max_price = math.ceil(max(all_prices) / 10.0) * 10.0

def x_scale(day: float) -> float:
    return left + (day - min_day) / (max_day - min_day) * (width - left - right)

def y_scale(price: float) -> float:
    return top + (max_price - price) / (max_price - min_price) * (height - top -
bottom)

parts = [
    f<svg          xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"          width="{width}"
height="{height}" viewBox="0 0 {width} {height}">',
    '<rect width="100%" height="100%" fill="white"/>',
    f<text x="{width / 2}" y="25" text-anchor="middle" font-family="Arial" font-
size="18">Problem 2: Brent price paths</text>',
]
for tick in range(int(min_price), int(max_price) + 1, 20):
    y = y_scale(tick)
    parts.append(f<line x1="{left}" y1="{y:.1f}" x2="{width-right}" y2="{y:.1f}"
stroke="#dddddd"/>')
    parts.append(f<text  x="{left-10}"  y="{y+4:.1f}"  text-anchor="end"  font-
family="Arial" font-size="12">{tick}</text>')
    for tick in range(int(min_day), int(max_day) + 1, 15):
        x = x_scale(tick)
        parts.append(f<line  x1="{x:.1f}"  y1="{top}"  x2="{x:.1f}"  y2="{height-
bottom}" stroke="#eeeeee"/>')
        parts.append(f<text      x="{x:.1f}"      y="{height-bottom+22}"      text-
anchor="middle" font-family="Arial" font-size="12">{tick}</text>')
    parts.append(f<line  x1="{left}"  y1="{height-bottom}"  x2="{width-right}"
y2="{height-bottom}" stroke="#333333"/>')
    parts.append(f<line x1="{left}" y1="{top}" x2="{left}" y2="{height-bottom}"

```

```

stroke="#333333"/>')

    parts.append(f'<text x="{width/2}" y="{height-18}" text-anchor="middle" font-
family="Arial" font-size="13">Days after blockade</text>')

    parts.append(f'<text x="18" y="{height/2}" transform="rotate(-90 18 {height/2})"
text-anchor="middle" font-family="Arial" font-size="13">USD/barrel</text>')

    legend_y = 58
    for idx, (name, rows) in enumerate(results.items()):
        points = " ".join(f'{x_scale(r["day"]):.1f},{y_scale(r["price"]):.1f}' for r in
rows)

        color = colors.get(name, "#333333")
        parts.append(f'<polyline fill="none" stroke="{color}" stroke-width="2.4"
points="{points}" />')

        lx = width - 175
        ly = legend_y + idx * 22
        parts.append(f'<line x1="{lx}" y1="{ly}" x2="{lx+24}" y2="{ly}"
stroke="{color}" stroke-width="2.8"/>')

        parts.append(f'<text x="{lx+32}" y="{ly+4}" font-family="Arial" font-
size="13">{name}</text>')
    parts.append("</svg>")
    output_path.write_text("\n".join(parts), encoding="utf-8")

def summarize(results: dict[str, list[dict[str, float]]]) -> str:
    lines =
    ["scenario,day90_price,day180_price,day180_equilibrium,day180_stock,day180_risk"]
    for name, rows in results.items():
        first = rows[0]
        last = rows[-1]
        lines.append(
            ", ".join(
                [
                    name,
                    f'{first["price"]:.2f}',

```

```

        f'{last['price']:.2f}',
        f'{last['equilibrium_price']:.2f}',
        f'{last['commercial_stock']:.2f}',
        f'{last['risk_premium']:.2f}',
    ]
    )
    )
    return "\n".join(lines)

def main() -> None:
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument("--csv", type=Path, default=Path("附件 1.布伦特原油期货主
力合约价格数据.csv"))
    parser.add_argument("--outdir", type=Path, default=Path("results"))
    args = parser.parse_args()

    latest_close = load_latest_close(resolve_csv_path(args.csv))
    base = replace(ModelParams(), initial_price=latest_close)
    results = {name: simulate_path(params) for name, params in
scenario_params(base).items()}

    for name, rows in results.items():
        write_rows(rows, args.outdir / f"problem2_{name}_path.csv")
    plot_path = plot_scenarios(results, args.outdir / "problem2_price_paths.png")
    summary = summarize(results)
    (args.outdir / "problem2_summary.csv").write_text(summary + "\n", encoding="utf-
8")
    print(summary)
    print(f'plot, {plot_path}')

if __name__ == "__main__":
    main()

```

--